

TAREA 2 - DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

Configuración Avanzada de Servidor Web Apache para una
Pyme

Índice

Contexto del escenario de la práctica.....	4
Usuario y grupo con el que se ejecuta Apache.....	4
Scripts automatizados en debian/ubuntu.....	5
Puertos adicionales /etc/apache2/ports.conf.....	5
Nombre de dominio utilizados en la práctica.....	5
Ejecución de los comandos.....	6
Entorno de ejecución de las prácticas.....	6
VirtualHost y Cifrado TLS/SSL.....	7
Creación del directorio raíz.....	7
Activación del módulo mod_rewrite.....	7
Activación de puerto SSL y generación de certificados.....	8
Activando el puerto seguro 443.....	8
Activando el módulos SSL.....	9
Generando el certificado SSL.....	10
Crear un virtual host endika-pyme.local.....	12
Comprobaciones.....	14
Comprobamos el funcionamiento en el navegador.....	16
Eliminando versión de apache.....	18
Estructura, Permisos y Directorio de Carga.....	20
Creando la estructura de directorios.....	20
Instalación del servicio de LDAP.....	21
Instalación de WebUI para administrar el LDAP.....	22
Activación del módulo LDAP en apache y modificando el vhost.....	23
Autenticación y control de acceso.....	27
Creación del archivo de contraseñas .htpasswd y configuración sobre el directorio privado junto con LDAP.....	27
Creación del fichero para almacenar credenciales de forma local.....	27
Re-configurar virtualhost para añadir el fichero como proveedor de usuarios.....	29
Uso de fichero local htpasswd como método de autenticación.....	30
cGestión de contenido y Errores Personalizados.....	31
Creación del directorio multimedia y descarga del contenido.....	31
Configurando los tipos MIME.....	32
Configurando los tipos de error personalizados.....	33
401 no estás logado.....	34
403 no estás autorizado.....	35
404 no estás autorizado.....	35
Comprobación y reinicio de apache2.....	36
Comprobaciones en el navegador.....	36
Acceso al sitio publico.....	36

Acceso a los videos multimedia.....	37
Páginas de error personalizadas.....	39
Registros y Mantenimiento.....	41
Configuración de Access y Error log con rotación y formato propio.....	41
Configuración de logs en el vhost.....	42
Contenido HTML y verificación.....	44
Contenido de los HTML index.html.....	44
Verificación de SSL/TLS (HTTPS) con redirección desde http.....	45
Autenticación y autorización.....	46
Páginas de error personalizadas.....	48
Verificaciones finales.....	49
Configuración de apache.....	50
Estructura de directorios y permisos.....	54
Archivo de contraseñas htpasswd solo usuarios.....	55
Capturas de pantalla verificación.....	55
Página principal HTTPS.....	55
Página restringida tras autenticación exitosa.....	56
Reproducción de video mp4 o webm.....	57

Contexto del escenario de la práctica

Revisión de la instalación de apache sobre ubuntu.

Lo primero es saber la configuración principal de apache revisando el fichero de configuración principal de apache que en ubuntu está en la ruta `/etc/apache2/apache2.conf`, en otras distribuciones basadas por ejemplo en rhel el nombre del paquete cambia.

```
# below, all located in the /etc/apache2/ directory:
#
#   /etc/apache2/
#   |-- apache2.conf
#   |   `-- ports.conf
#   |-- mods-enabled
#   |       |-- *.load
#   |       `-- *.conf
#   |-- conf-enabled
#   |       `-- *.conf
#   `-- sites-enabled
#       `-- *.conf
```

Usuario y grupo con el que se ejecuta Apache

Para visualizar con qué usuario y grupo se ejecuta apache hay que revisar el fichero `/etc/apache2/apache2.conf`

```
# These need to be set in /etc/apache2/envvars
User ${APACHE_RUN_USER}
Group ${APACHE_RUN_GROUP}
```

En dicho fichero nos indica que la configuración está en otro fichero con variables `/etc/apache2/envvars`

```
root@servidor-lamp:~# cat /etc/apache2/envvars |grep APACHE_RUN_
export APACHE_RUN_USER=www-data
export APACHE_RUN_GROUP=www-data
```

En el podemos visualizar el valor que contiene dichas variables

Scripts automatizados en debian/ubuntu

En ubuntu existen scripts que permiten realizar acciones de forma rápida pero que no están disponibles en muchas otras distribuciones, hay que tener esto en cuenta.

En ubuntu/debian tenemos estos scripts que facilitan distintas acciones a la hora de administrar el servidor apache.

- a2enmod = crea un enlace simbólico desde la ruta /etc/apache2/mods-available -> /etc/apache2/mods-enabled
- a2dismod = elimina el enlace simbólico de la ruta /etc/apache2/mods-enabled
- a2enconf = crea un enlace simbólico desde la ruta /etc/apache2/conf-available -> /etc/apache2/conf-enabled
- a2disconf = elimina el enlace simbólico de la ruta /etc/apache2/conf-enabled
- a2ensite = crea un enlace simbólico desde la ruta /etc/apache2/sites-available -> /etc/apache2/sites-enabled
- a2dissite = elimina el enlace simbólico de la ruta /etc/apache2/sites-enabled
- a2query = permite preguntar por información de apache como sitios configurados, el estado de los mismos y distintas configuraciones aplicadas.

Puertos adicionales /etc/apache2/ports.conf

En este fichero se incluyen puertos adicionales que el servicio de apache puede requerir como por ejemplo el puerto 443 para conexiones seguras.

Hay que tener en cuenta adicionalmente los permisos del usuario apache y el grupo de apache ya que determinados puertos (del 1 al 1024) son privilegiados y debe poder tener permisos para poder usarlos.

Nombre de dominio utilizados en la práctica

La resolución de los distintos nombre de dominio que se empleen durante la práctica estarán definidos en el etc/hosts del equipo evitando así tener que configurar un servicio de DNS.

Ejecución de los comandos

Para que la guía tenga efecto hay que realizar los distintos procedimientos con un usuario con privilegios o en su defecto con el usuario administrador.

Para que el usuario administrador adquiera privilegios ejecutamos el comando sudo delante de las instrucciones o sudo su para cambiar de usuario a root.

Entorno de ejecución de las prácticas

El entorno en el que ejecuto las prácticas es un entorno híbrido de windows/mac en el que el equipo windows no tiene monitor (es un servidor para pruebas) y estoy conectándome a él mediante RDP desde mi equipo mac, por ello algunas capturas solamente aparece la parte windows y otras parece desde un mac.

Toda la práctica se desarrolla desde un equipo de apple conectado mediante RDP al sistema windows en el que tengo VirtualBox para configurar las máquinas de las distintas asignaturas.

VirtualHost y Cifrado TLS/SSL

- **Crear un VirtualHost basado en nombre** llamado `tunombre-pyme.local` que apunte al directorio `/var/www/tunombre-pyme/html`.
- **Configurar los nombres de servidor** para acceder al sitio: `www.tunombre-pyme.local` y `tunombre-pyme.local`.
- **Activar el soporte para HTTPS** utilizando un **certificado SSL autofirmado**.
- **Implementar una redirección HTTP a HTTPS** para forzar el uso seguro del sitio.

Creación del directorio raíz

Creación de directorio raíz:

```
mkdir -p /var/www/endika-pyme.local/html
```

Cambio de propietario y grupo para que apache pueda leer y escribir en dicho directorio de forma recursiva

```
chown www-data:www-data -R /var/www/endika-pyme.local
```

```
root@servidor-lamp:~# mkdir -p /var/www/endika-pyme.local/html
root@servidor-lamp:~# chown www-data:www-data -R /var/www/endika-pyme.local
root@servidor-lamp:~# ls -l /var/www/endika-pyme.local
total 4
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Nov 28 14:09 html
```

Activación del módulo mod_rewrite

El módulo mod_rewrite en apache nos permite hacer cosas con la reescritura de la petición y entre ellas permite hacer redirecciones teniendo en cuenta variables de la petición como el nombre de host o la URL

```
a2enmod rewrite
```

```
root@servidor-lamp:~# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2
```

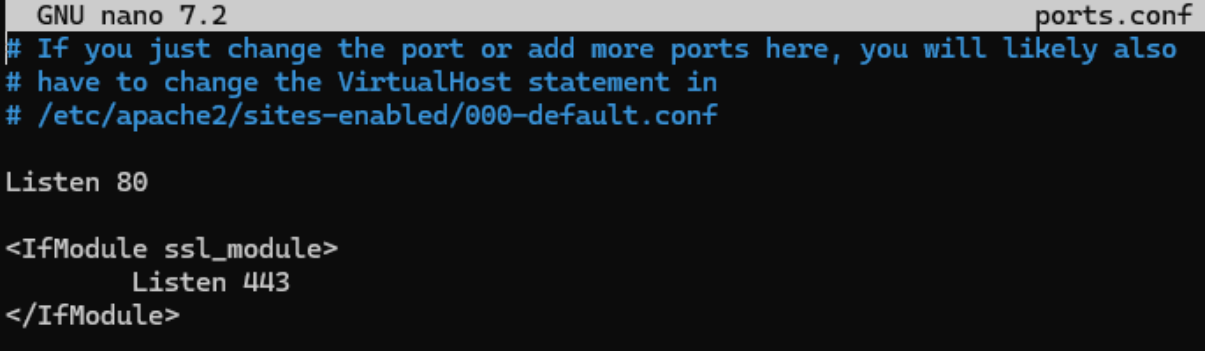
En pasos posteriores reiniciamos el servicio de apache para minimizar el número de reinicios.

Activación de puerto SSL y generación de certificados

Para poder configurar en nuestro servicio apache el puerto seguro 443 para HTTPS debemos activar el módulo de SSL

Activando el puerto seguro 443

Activamos el puerto 443 en el servicio apache en el fichero
/etc/apache2/ports.conf



```
GNU nano 7.2 ports.conf
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

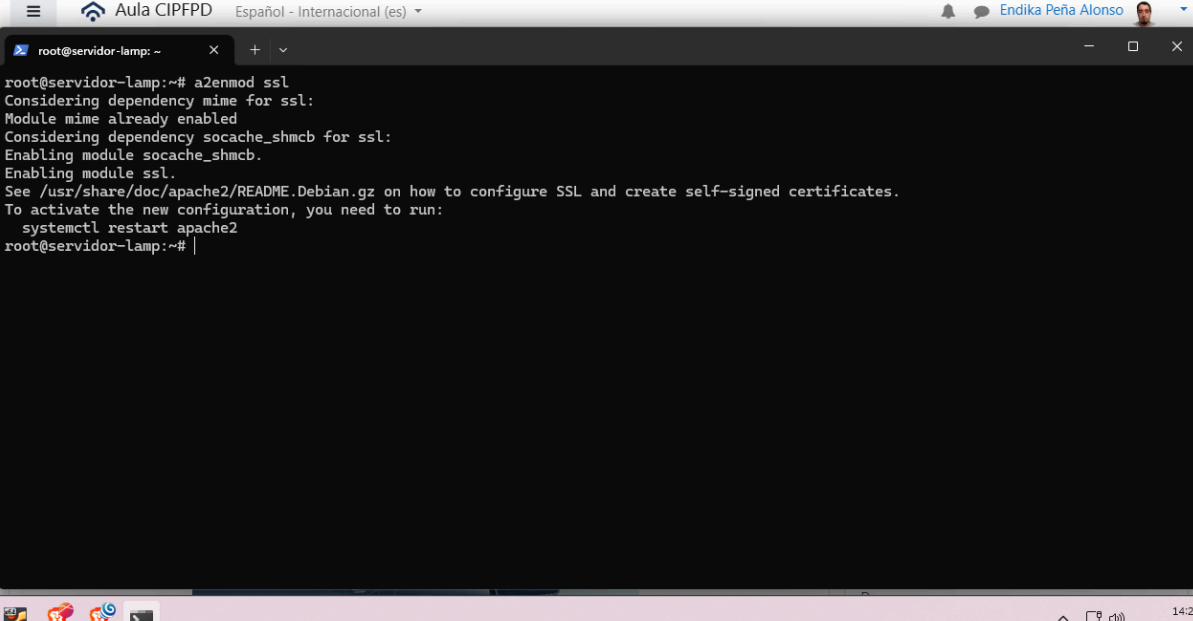
Listen 80

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>
```

En este caso siempre que el módulo ssl esté activo estaremos escuchando el puerto 443

Activando el módulos SSL

a2enmod ssl



The screenshot shows a terminal window titled 'root@servidor-lamp: ~'. The command 'a2enmod ssl' has been executed, resulting in the following output:

```
root@servidor-lamp:~# a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@servidor-lamp:~#
```

The terminal window is part of a desktop environment. The top bar shows 'Aula CIPFPD' and 'Español - Internacional (es)'. The bottom bar shows system icons, a clock displaying '14:27', and the date '28/11/2025'.

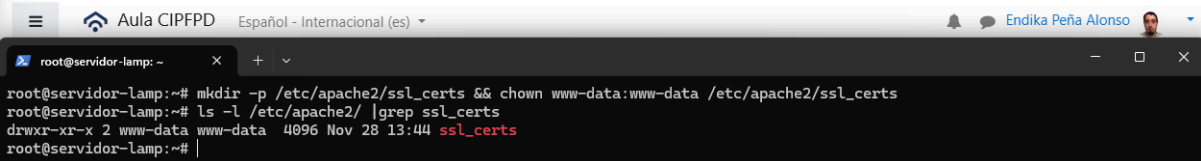
Para que el módulo tenga efecto hay que reiniciar el servicio de apache como indica en la imagen pero lo haremos más adelante, ya que vamos a configurar varias cosas que van a requerir un reinicio y mejor hacer la menor cantidad de reinicios posibles.

Generando el certificado SSL

Para generar los certificados previamente debemos tener una ubicación donde guardar dichos certificados en este caso los guardaré en una carpeta nueva que vamos a crear.

Ejecutamos el comando para crear el directorio y asignar el propietario y grupo de dicho directorio.

```
mkdir -p /etc/apache2/ssl_certs && chown www-data:www-data /etc/apache2/ssl_certs
```



```
root@servidor-lamp: ~  
root@servidor-lamp:~# mkdir -p /etc/apache2/ssl_certs && chown www-data:www-data /etc/apache2/ssl_certs  
root@servidor-lamp:~# ls -l /etc/apache2/ |grep ssl_certs  
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Nov 28 13:44 ssl_certs  
root@servidor-lamp:~#
```

Los certificados están compuestos por 2 ficheros 1 clave pública y otro clave privada, la clave pública puede tener unos permisos menos restrictivos pero la clave privada debe estar protegida.

Creación del certificado de forma que el Common Name sea el nombre del dominio pero tiene 2 nombres alternativos con y sin www.

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout  
/etc/apache2/ssl_certs/endika-pyme.local.key -out  
/etc/apache2/ssl_certs/endika-pyme.local.crt -subj  
"/C=ES/ST=LaRioja/L=Villamediana/O=FPDRioja/OU=DAW/CN=endika-pyme.local"  
-addext "subjectAltName =  
DNS:endika-pyme.local,DNS:www.endika-pyme.local"
```

The screenshot shows a terminal window titled "root@servidor-lamp: ~". The user has entered the following command:

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/apache2/ssl_certs/endika-pyme.local.key -out /etc/apache2/ssl_certs/endika-pyme.local.crt -subj "/C=ES/ST=LaRioja/L=Villamediana/O=FPDRioja/OU=DAW/CN=endika-pyme.local" -addext "subjectAltName = DNS:endika-pyme.local,DNS:www.endika-pyme.local"
```

The output of the command is a long string of asterisks representing the progress bar.

The terminal window also displays the system clock at the bottom right corner: 15:05 28/11/2025.

Ahora modificamos el propietario el permiso de los ficheros de certificado generados.

Clave pública = /etc/apache2/ssl_certs/endika-pyme.local.crt

```
Clave privada = /etc/apache2/ssl_certs/endika-pyme.local.key
```

```
chown www-data:www-data -R /etc/apache2/ssl_certs/ && chmod 440
/etc/apache2/ssl_certs/endika-pyme.local.crt && chmod 400
/etc/apache2/ssl_certs/endika-pyme.local.key
```

```
root@servidor-lamp:~# chown www-data:www-data -R /etc/apache2/ssl_certs/ && chmod 440 /etc/apache2/ssl_certs/indika-pyme.local.crt && ch
mod 400 /etc/apache2/ssl_certs/indika-pyme.local.key
root@servidor-lamp:~# ls -l /etc/apache2/ssl_certs/
total 8
-r--r----- 1 www-data www-data 1444 Nov 28 14:05 indika-pyme.local.crt
-r----- 1 www-data www-data 1704 Nov 28 14:05 indika-pyme.local.key
```

Crear un virtual host endika-pyme.local

Los ficheros de configuración deben terminar en .conf como hemos visto en el fichero de configuración principal de apache2.conf.

Para crear el vhost primero crearemos el fichero en /etc/apache2/sites-available en este caso /etc/apache2/sites-available/endika-pyme.local.conf.

En este caso configuraremos dos vhost 1 para atender las llamadas por HTTP y otro para las de HTTPS pero los tendremos en el mismo fichero por legibilidad.

```
<VirtualHost *:80>
    # Nombre del servidor
    ServerName endika-pyme.local
    ServerAlias www.endika-pyme.local

    RewriteEngine On
    # Redirigir todo el tráfico HTTP a HTTPS
    RewriteCond %{HTTPS} off
    RewriteRule ^/(.*)$ https://%{SERVER_NAME}/$1 [R=301,L]

</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    # Nombre del servidor
    ServerName endika-pyme.local
    ServerAlias www.endika-pyme.local

    # Habilitar SSL en este virtual host
    SSLEngine on
    # Certificado publico y privado
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl_certs/endika-pyme.local.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl_certs/endika-pyme.local.key

    # Página de inicio por defecto
    DirectoryIndex index.html

    # Error document 404
    ErrorDocument 404 /404.html

    # Correo del administrador
    ServerAdmin endika@endikapenia.es

    # Carpeta o directorio donde se encuentra la web
    DocumentRoot /var/www/endika-pyme.local/html

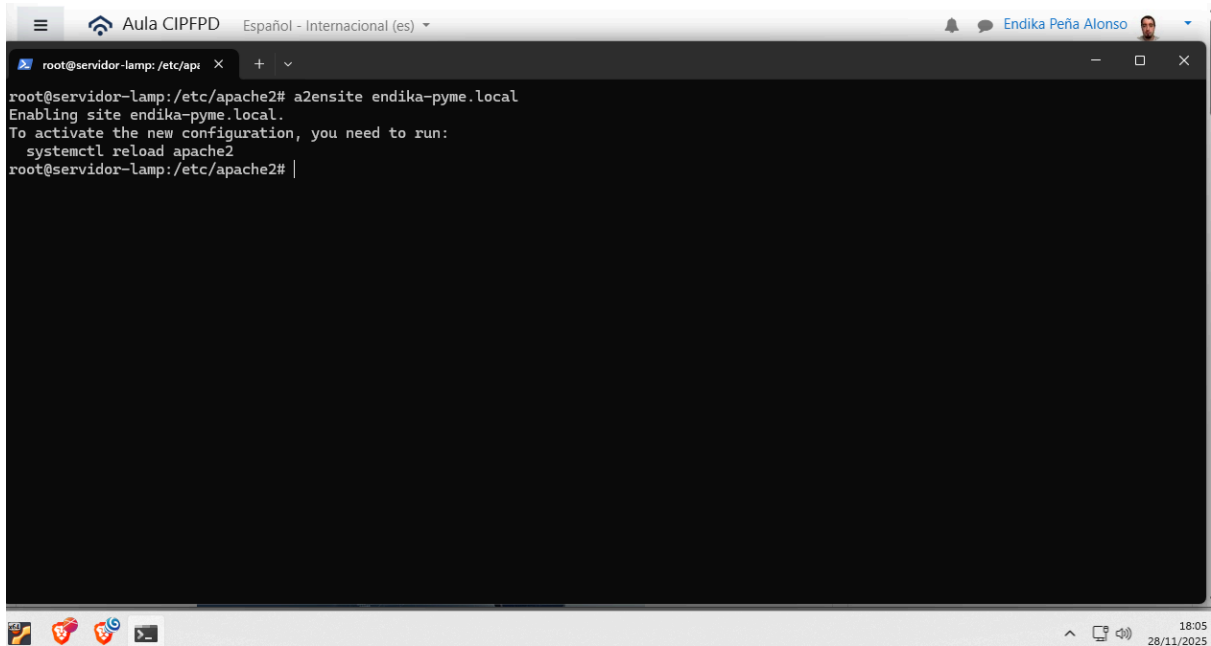
    # Configuraciones para el directorio raiz
    <Directory "/var/www/endika-pyme.local/html">
        # Desactivar la opción de ver los archivos de un directorio
        # Desactivar la opción de seguir enlaces simbólicos
        Options -Indexes -FollowSymLinks

        # No Permite que exista un archivo .htaccess
        # para reescribir reglas del servidor en este directorio
        AllowOverride None
    </Directory>

</VirtualHost>
```

Ahora que hemos configurado el sitio primero vamos a activar el sitio/vhost recién creado, validamos la configuración y por último reiniciamos el servicio de apache para que los cambios tengan efecto y se apliquen.

Activación del sitio a2ensite endika-pyme.local



The screenshot shows a terminal window titled 'root@servidor-lamp: /etc/apache' with a tab for 'Aula CIPFPD'. The terminal output shows the command 'a2ensite endika-pyme.local' being executed, which enables the site. It then prompts the user to run 'systemctl reload apache2' to activate the new configuration. The prompt 'root@servidor-lamp: /etc/apache2# |' is visible at the bottom of the terminal.

```
root@servidor-lamp:/etc/apache2# a2ensite endika-pyme.local
Enabling site endika-pyme.local.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@servidor-lamp:/etc/apache2# |
```

Comprobaciones

Revisamos la configuración

```
root@servidor-lamp:/etc/apache2# apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
```

Vamos a quitar el mensaje que aparece, esto es debido a que no hay un ServerName establecido por defecto en caso de que llegue una petición sin dominio a través de la IP tanto local como externa por el mismo puerto y no sabe a que vhost debe enviar la petición.

Para ello podemos modificar el fichero de configuración de apache /etc/apache2/apache2.conf y voy a establecer la directiva

ServerName 127.0.0.1

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/apache2.conf *
# their respective man pages for detailed information.
#
# * The binary is called apache2. Due to the use of environment variables, in
# the default configuration, apache2 needs to be started/stopped with
# /etc/init.d/apache2 or apache2ctl. Calling /usr/bin/apache2 directly will not
# work with the default configuration.

# Global configuration
#
#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
#
# NOTE! If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the Mutex documentation (available
# at <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#mutex>);
# you will save yourself a lot of trouble.
#
# Do NOT add a slash at the end of the directory path.
#
#ServerRoot "/etc/apache2"

ServerName 127.0.0.1

#
# The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
#
#Mutex file:${APACHE_LOCK_DIR} default

#
# The directory where shm and other runtime files will be stored.

DefaultRuntimeDir ${APACHE_RUN_DIR}

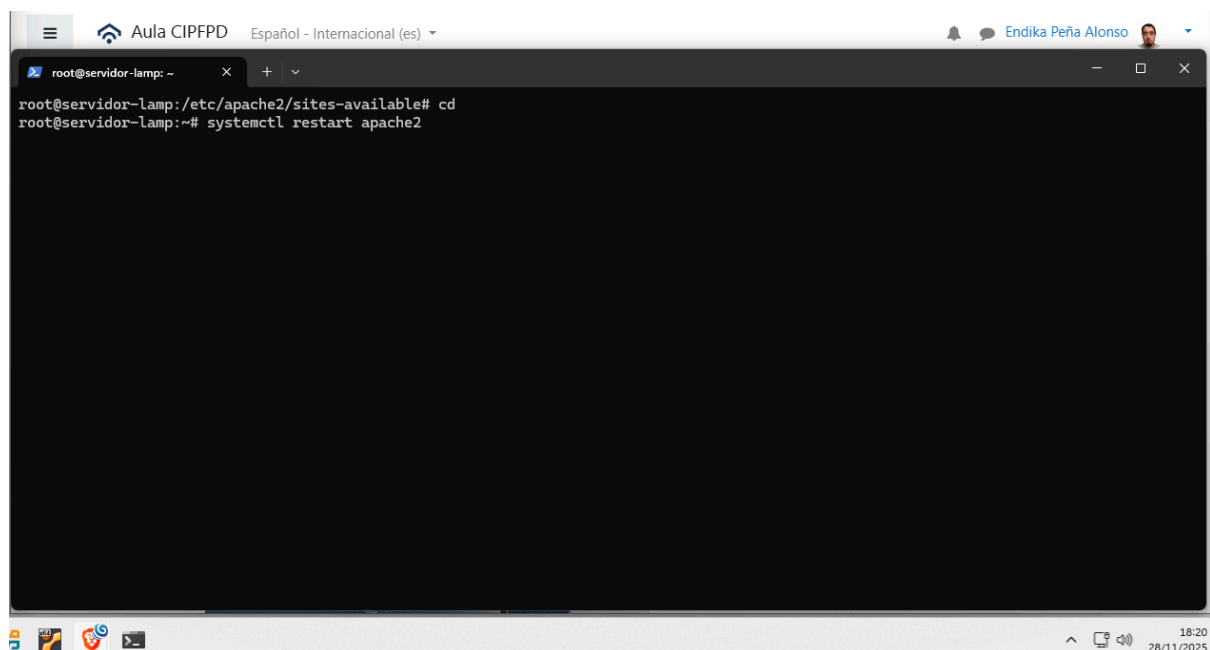
#
File Name to Write: /etc/apache2/apache2.conf
```

Volvemos a pasar el test de configuración para validar lo que acabamos de hacer.

```
root@servidor-lamp:/etc/apache2/sites-available# apache2ctl configtest
Syntax OK
root@servidor-lamp:/etc/apache2/sites-available# |
```

Ahora ya podemos reiniciar el servicio y comprobar la configuración.

systemctl restart apache2



Comprobamos que el servicio esté funcionando correctamente

systemctl status apache2

```
root@servidor-lamp:/etc/apache2/sites-available# cd
root@servidor-lamp:~# systemctl restart apache2
root@servidor-lamp:~# clear^C
root@servidor-lamp:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-11-28 17:20:37 UTC; 6s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 2841 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2845 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 7018)
     Memory: 11.4M (peak: 11.8M)
        CPU: 81ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─2845 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─2847 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─2848 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─2849 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─2850 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─2851 /usr/sbin/apache2 -k start

Nov 28 17:20:37 servidor-lamp systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Nov 28 17:20:37 servidor-lamp systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
root@servidor-lamp:~#
```

Comprobamos los puertos activos ya que hemos activado SSL y deberíamos tener el puerto 443 escuchando.

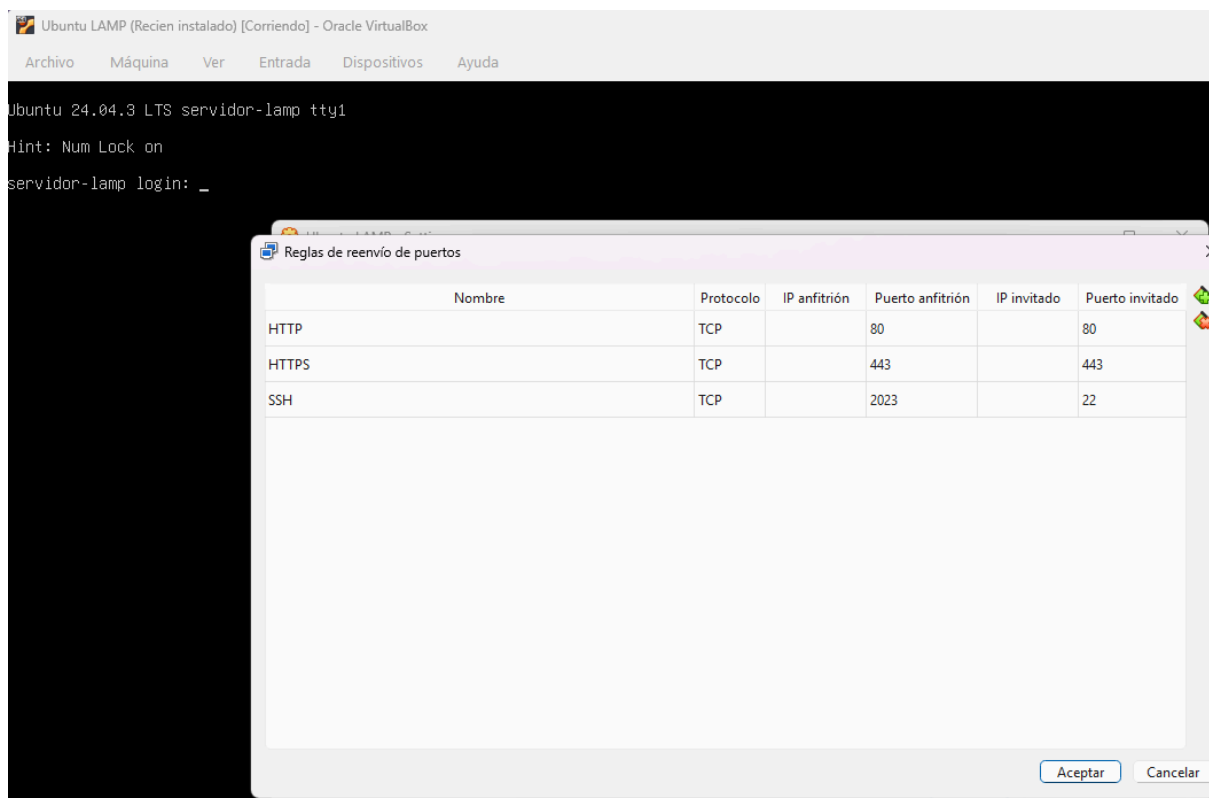
ss -tunl

```
root@servidor-lamp:~# ss -tunl
```

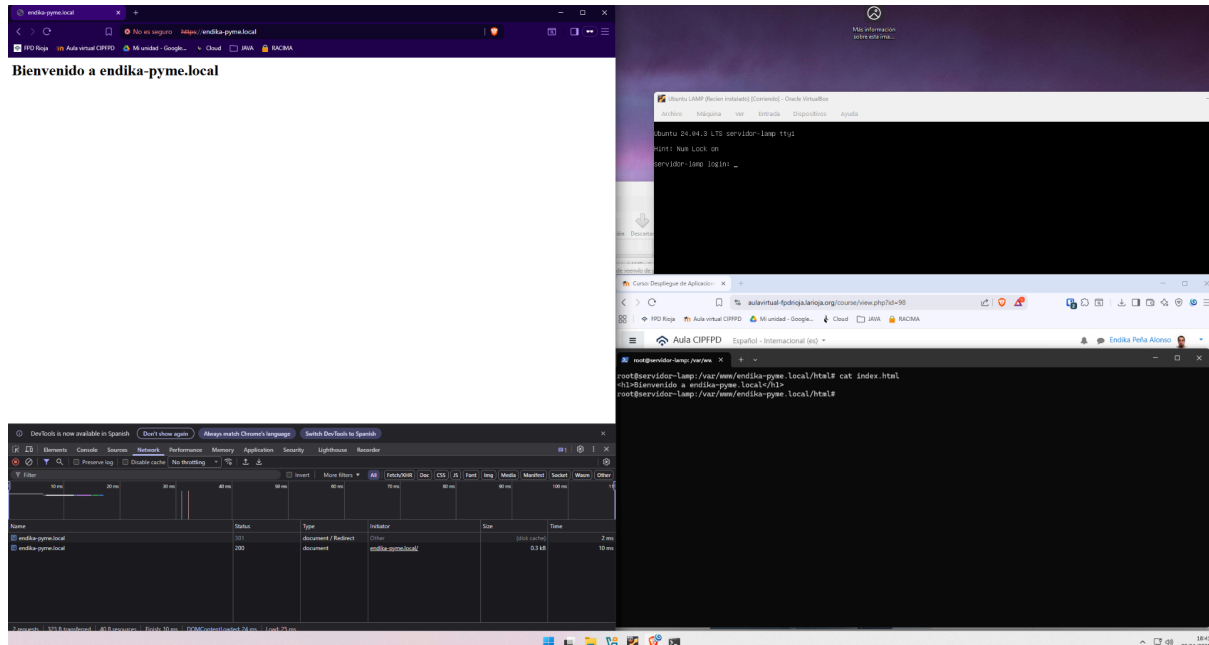
Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port	Process
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.54:53	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.53%lo:53	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	10.0.2.15%enp0s3:68	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.53%lo:53	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.54:53	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	80	127.0.0.1:3306	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	4096	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	511	:::80	:::*	
tcp	LISTEN	0	4096	:::443	:::*	
tcp	LISTEN	0	511	:::22	:::*	

Comprobamos el funcionamiento en el navegador.

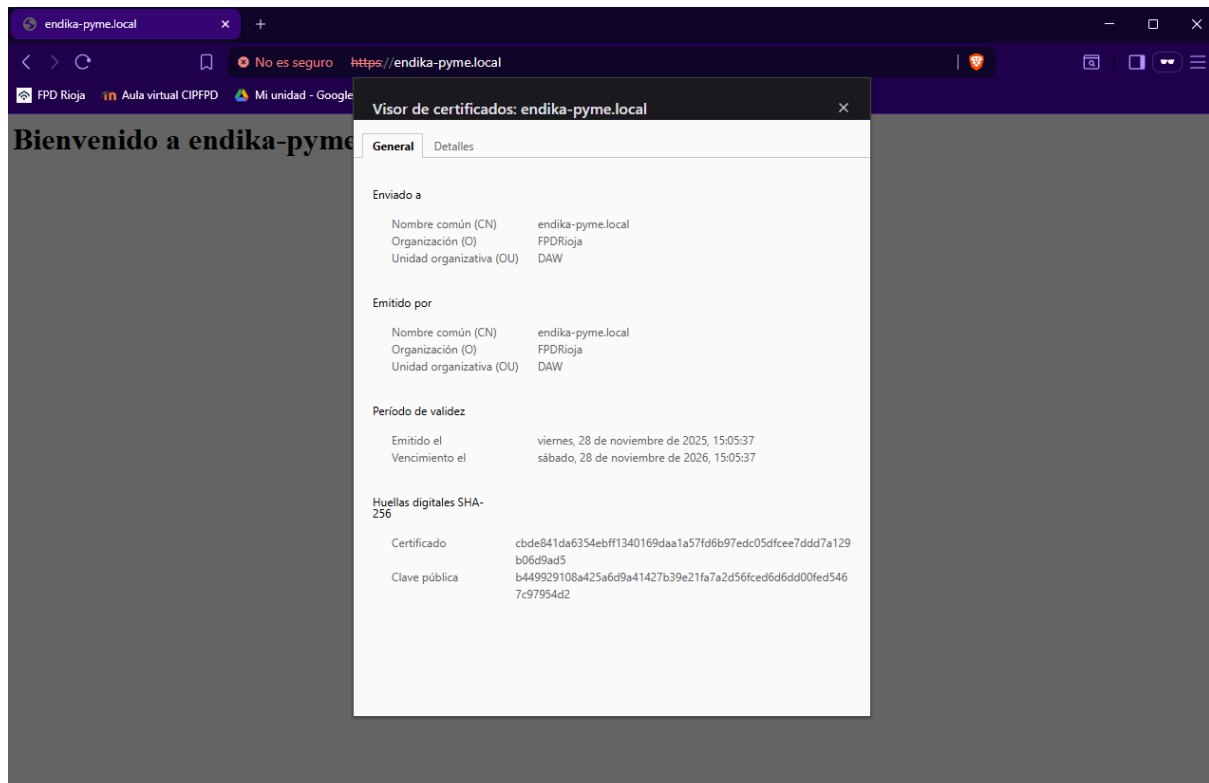
En mi caso por problemas con el rango de red estoy haciendo NAT en el adaptador virtual de la máquina virtual.

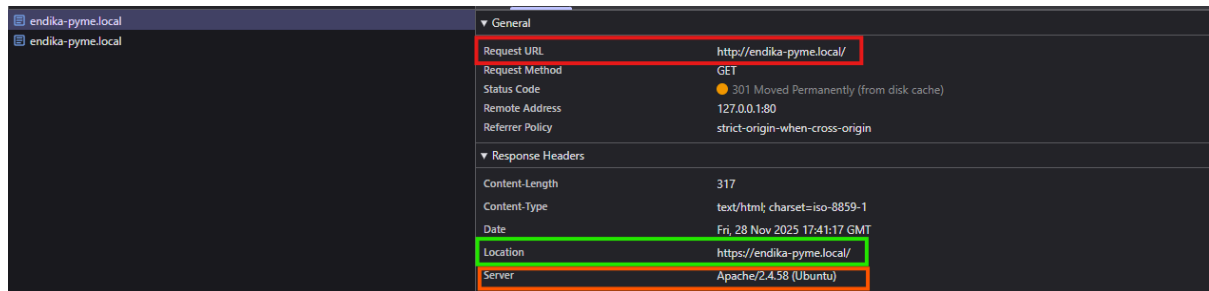


Ya hemos configurado previamente en el archivo host el dominio asique hacemos la petición desde el navegador.



Información del certificado





En la zona marcada en rojo tenemos la petición original

En la zona marcada en verde tenemos la respuesta del servidor que es un location a donde debemos ir 301 que es el mismo lugar con https.

En la zona marcada en naranja vemos la versión del servidor apache y eso es un problema de seguridad al exponer las versiones de las cosas que en el futuro puede ser susceptible de una vulnerabilidad y estamos dando pistas al posible atacante.

Eliminando versión de apache

Para eliminar la información de la versión de apache de las headers debemos desactivar el ServerTokens dentro del fichero de configuración /etc/apache2/conf-available/security.conf

```
GNU nano 7.2 security.conf *
# server, but might make attacks slightly more difficult in some cases.
#
# ServerTokens
# This directive configures what you return as the Server HTTP response
# Header. The default is 'Full' which sends information about the OS-Type
# and compiled in modules.
# Set to one of: Full | OS | Minimal | Minor | Major | Prod
# where Full conveys the most information, and Prod the least.
#ServerTokens Minimal
#ServerTokens OS
#ServerTokens Full
ServerTokens Prod
#
# Optionally add a line containing the server version and virtual host
# name to server-generated pages (internal error documents, FTP directory
# listings, mod_status and mod_info output etc., but not CGI generated
# documents or custom error documents).
# Set to "EMail" to also include a mailto: link to the ServerAdmin.
# Set to one of: On | Off | EMail
ServerSignature Off
#ServerSignature On
```

Guardamos y reiniciamos el servicio

```
root@servidor-lamp:/etc/apache2# apache2ctl configtest
Syntax OK
root@servidor-lamp:/etc/apache2# systemctl restart apache2
```

Volvemos a comprobar que ya no aparece la versión en la cabecera Server

endika-pyme.local	▼ General	
	Request URL	https://endika-pyme.local/
	Request Method	GET
	Status Code	● 200 OK
	Remote Address	127.0.0.1:443
	Referrer Policy	strict-origin-when-cross-origin
	▼ Response Headers ☐ Raw	
	Accept-Ranges	bytes
	Connection	Keep-Alive
	Content-Length	40
	Content-Type	text/html
	Date	Fri, 28 Nov 2025 18:08:05 GMT
	Etag	"28-644ab0f3dfeda"
	Keep-Alive	timeout=5, max=100
	Last-Modified	Fri, 28 Nov 2025 17:35:46 GMT
	Server	Apache

Estructura, Permisos y Directorio de Carga

- **Crear la estructura de directorios** necesaria, incluyendo:
 - `/var/www/tunombre-pyme/html`: Raíz pública del sitio.
 - `/var/www/tunombre-pyme/privado`: Directorio para contenido restringido.
 - `/var/www/tunombre-pyme/log`: Directorio dedicado para los archivos de registro.
- **Configurar los permisos de acceso utilizando LDAP:**
 - El directorio principal (`html`) debe ser accesible para cualquiera.
 - El directorio `/privado` debe ser **accesible solo para usuarios autenticados con el rol "manager"**.

Creando la estructura de directorios

```
mkdir -p /var/www/endika-pyme.local/privado && mkdir -p /var/www/endika-pyme.local/log
```

Una vez creados cambiamos los permisos para el usuario y grupo de apache.

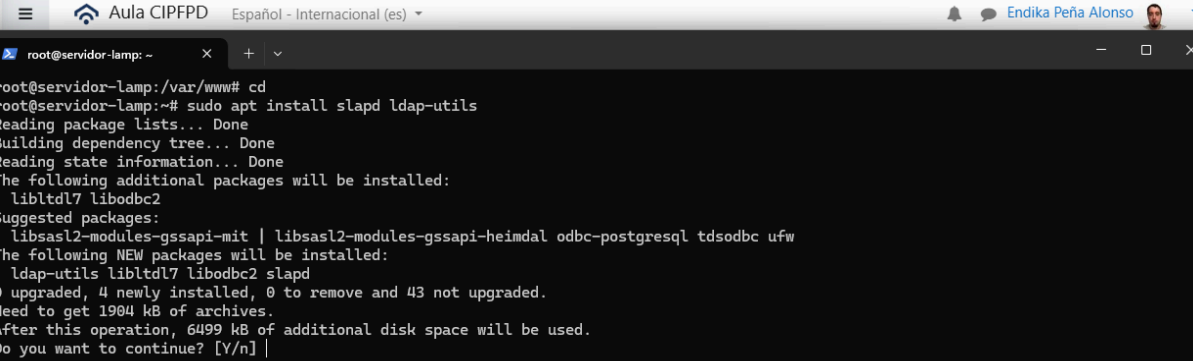
```
chown -R www-data: /var/www/endika-pyme.local
```

```
root@servidor-lamp:/var/www# mkdir -p /var/www/endika-pyme.local/privado && mkdir -p /var/www/endika-pyme.local/log
root@servidor-lamp:/var/www# chown -R www-data: /var/www/endika-pyme.local
root@servidor-lamp:/var/www# tree -p /var/www/endika-pyme.local
[drwxr-xr-x] /var/www/endika-pyme.local
├── [drwxr-xr-x] html
│   └── [-rw-r--r--] index.html
├── [drwxr-xr-x] log
└── [drwxr-xr-x] privado
4 directories, 1 file
```

Instalación del servicio de LDAP

Para esta práctica vamos a instalar el servicio de OpenLDAP

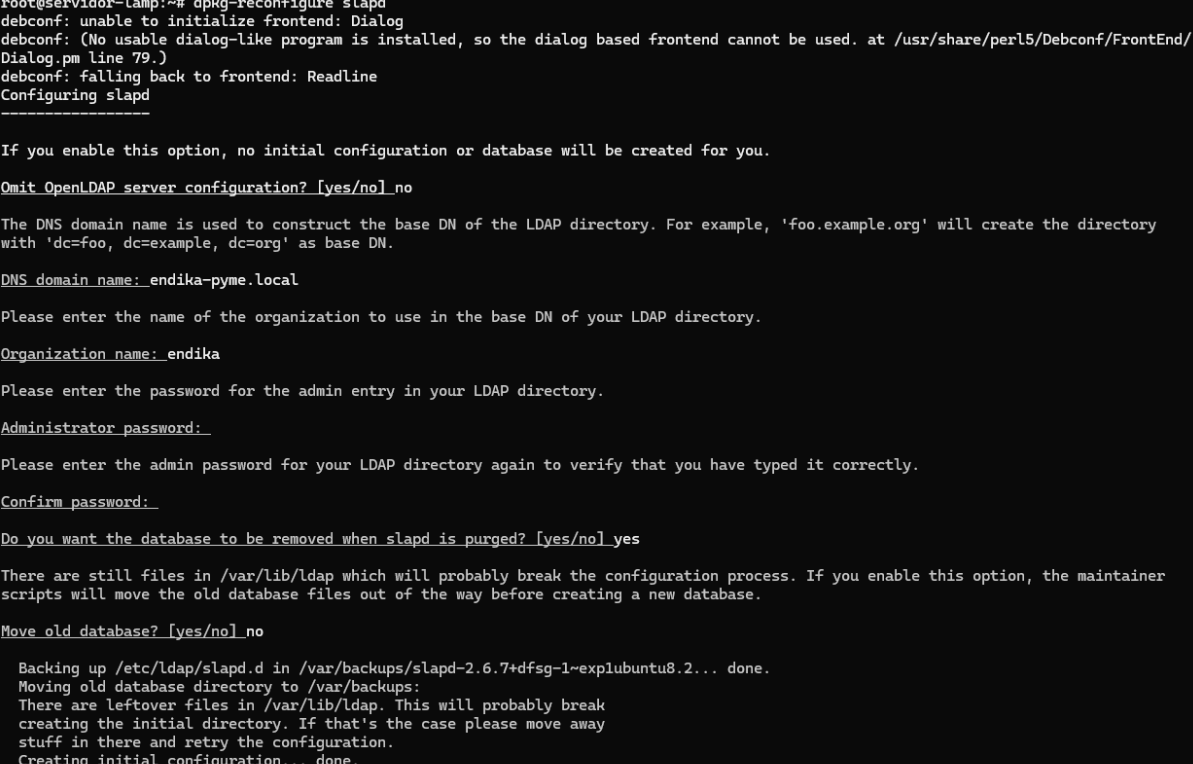
apt install slapd ldap-utils



```
root@servidor-lamp: ~  
root@servidor-lamp:/var/www# cd  
root@servidor-lamp:~# sudo apt install slapd ldap-utils  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  libltdl7 libodbc2  
Suggested packages:  
  libsasldb-modules-gssapi-mit | libsasldb-modules-gssapi-heimdal odbc-postgresql tdsodbc ufw  
The following NEW packages will be installed:  
  ldap-utils libltdl7 libodbc2 slapd  
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 43 not upgraded.  
Need to get 1904 kB of archives.  
After this operation, 6499 kB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n]
```

Ahora lanzamos el asistente de configuración existente para distribuciones debian/ubuntu

dpkg-reconfigure slapd



```
root@servidor-lamp:~# dpkg-reconfigure slapd  
debconf: unable to initialize frontend: Dialog  
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 79.)  
debconf: falling back to frontend: Readline  
Configuring slapd  
-----  
If you enable this option, no initial configuration or database will be created for you.  
Omit OpenLDAP server configuration? [yes/no] no  
  
The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, dc=example, dc=org' as base DN.  
DNS domain name: endika-pyme.local  
  
Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP directory.  
Organization name: endika  
  
Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory.  
Administrator password:  
  
Please enter the admin password for your LDAP directory again to verify that you have typed it correctly.  
Confirm password:  
  
Do you want the database to be removed when slapd is purged? [yes/no] yes  
  
There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts will move the old database files out of the way before creating a new database.  
Move old database? [yes/no] no  
  
Backing up /etc/ldap/slapd.d in /var/backups/slapd-2.6.7+dfsg-1~explubuntu8.2... done.  
Moving old database directory to /var/backups:  
There are leftover files in /var/lib/ldap. This will probably break creating the initial directory. If that's the case please move away stuff in there and retry the configuration.  
Creating initial configuration... done.  
Creating LDAP directory... done.
```

Instalación de WebUI para administrar el LDAP.

Esté servidor ldap vamos a administrarlo desde LAM una aplicación web en php para administrarlo.

apt install ldap-account-manager dentro de las dependencias instala php.

```
root@servidor-lamp:~# apt install ldap-account-manager
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  ckeditor fonts-dejavu fonts-dejavu-extra gettext javascript-common libgomp1 libjs-highlight.js libjs-jquery libjs-jquery-jstree
  libonig5 libxslt1.1 libzip4t64 php-curl php-gd php-gmp php-ldap php-mbstring php-xml php-zip php8.3-curl php8.3-gd php8.3-gmp
  php8.3-ldap php8.3-mbstring php8.3-xml php8.3-zip
Suggested packages:
  libjs-codemirror autopoint gettext-doc libasprintf-dev libgettextpo-dev php-mcrypt ldap-account-manager-lamdaemon
The following NEW packages will be installed:
  ckeditor fonts-dejavu fonts-dejavu-extra gettext javascript-common ldap-account-manager libgomp1 libjs-highlight.js libjs-jquery
  libjs-jquery-jstree libonig5 libxslt1.1 libzip4t64 php-curl php-gd php-gmp php-ldap php-mbstring php-xml php-zip php8.3-curl
  php8.3-gd php8.3-gmp php8.3-ldap php8.3-mbstring php8.3-xml php8.3-zip
0 upgraded, 27 newly installed, 0 to remove and 43 not upgraded.
Need to get 25.6 MB of archives.
After this operation, 96.5 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
```

Después de instalarlo debemos reiniciar el servicio de apache

```
root@servidor-lamp:~# systemctl restart apache2
root@servidor-lamp:~# |
```

Ahora podemos acceder desde la ruta de nuestro servidor a la interfaz de administración de LDAP en la web.

LDAP Account Manager - 8.5 Want more features? Get LAM Pro! LAM configuration Help

User name: admin
Password:
Language: Español (España)

Login

LDAP server: ldap://127.0.0.1:389
Server profile: OpenLDAP

Creamos el grupo managers y los usuarios de prueba.

LDAP Account Manager - 8.5 OpenLDAP - admin Accounts Tools Help Logout

Users

[New user](#) [File upload](#) [Delete selected users](#)  

User count: 2

Actions	User name	First name	Last name	UID number	GID number	Account status
Sort sequence	▼ ▲	▼ ▲	▼ ▲	▼ ▲	▼ ▲	▼ ▲
☐ Filter ▼						
☐    	endikagerente	endika	gerente	10001	10002	
☐    	endikauser	endika	user	10000	10002	

Y grupos a los que asociamos uno de los 2 usuarios en este caso el endikagerente

LDAP Account Manager - 8.5 OpenLDAP - admin Accounts Tools Help Logout

Groups

[New group](#) [File upload](#) [Delete selected groups](#)  

Group count: 2

Actions	Name	GID number	Group members	Group description
Sort sequence	▼ ▲	▼ ▲	▼ ▲	▼ ▲
☐ Filter ▼				
☐    	manager	10000	endikagerente	
☐    	personas	10002		

Activación del módulo LDAP en apache y modificando el vhost

Ahora que ya tenemos un servidor LDAP con usuarios vamos a configurar nuestro servidor apache para que al acceder al directorio /privado nos solicite usuario y password del LDAP.

Para ello lo primero es activar el módulo de apache ldap para saber como se llama o cual es revisar la documentación de apache en <https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/>

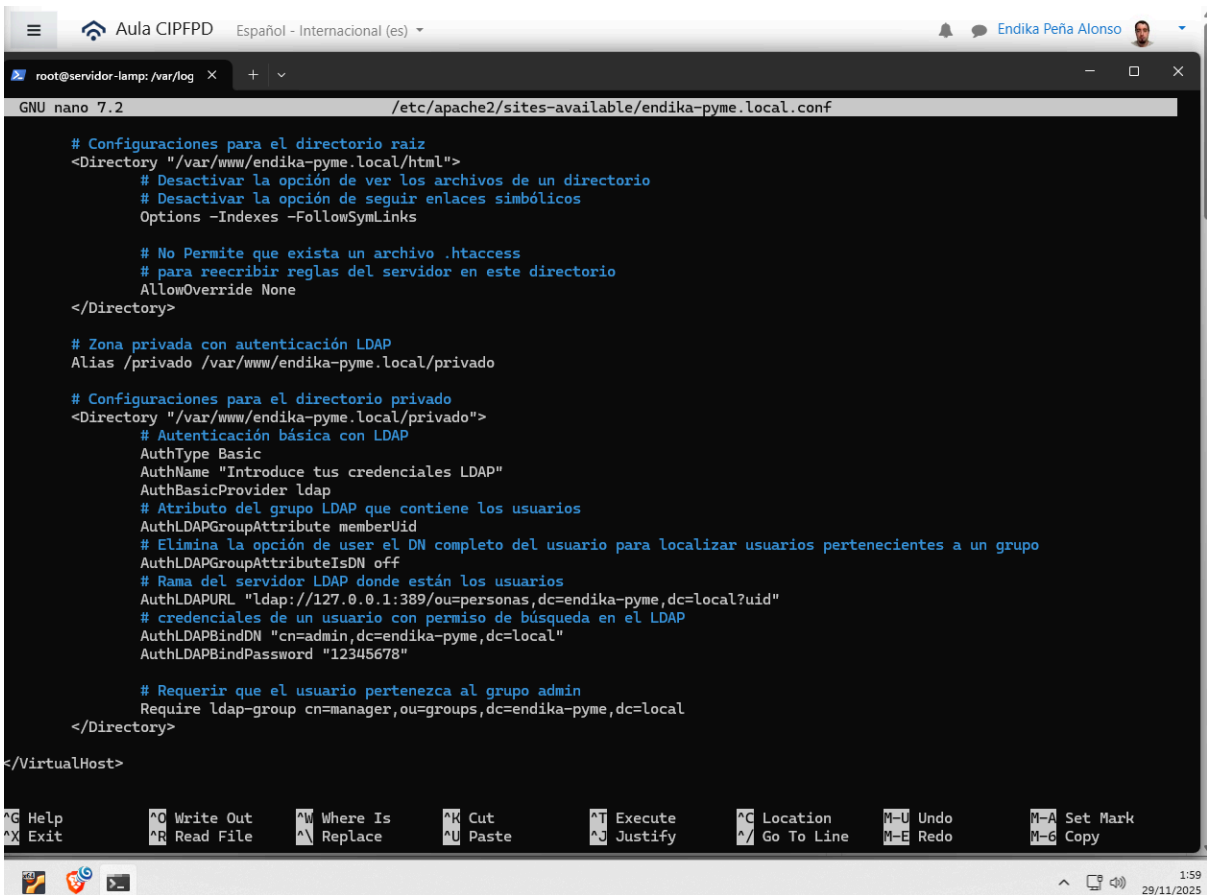
```
a2enmod authnz_ldap
```

```
root@servidor-lamp:~# a2enmod authnz_ldap
Considering dependency ldap for authnz_ldap:
Module ldap already enabled
Enabling module authnz_ldap.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2
```

Reiniciamos después de modificar el vhost

Ahora vamos a modificar el vhost que teníamos creado previamente /etc/apache2/sites-available/endika-pyme.local.conf para incluir la configuración sobre el directorio /privado y ldap revisando las opciones que tiene el módulo en https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_authnz_ldap.html

Incluimos las siguientes directivas antes del fin de la etiqueta de virtualhost.



```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/endika-pyme.local.conf

# Configuraciones para el directorio raiz
<Directory "/var/www/endika-pyme.local/html">
    # Desactivar la opción de ver los archivos de un directorio
    # Desactivar la opción de seguir enlaces simbólicos
    Options -Indexes -FollowSymLinks

    # No permite que exista un archivo .htaccess
    # para reescribir reglas del servidor en este directorio
    AllowOverride None
</Directory>

# Zona privada con autenticación LDAP
Alias /privado /var/www/endika-pyme.local/privado

# Configuraciones para el directorio privado
<Directory "/var/www/endika-pyme.local/privado">
    # Autenticación básica con LDAP
    AuthType Basic
    AuthName "Introduce tus credenciales LDAP"
    AuthBasicProvider ldap
    # Atributo del grupo LDAP que contiene los usuarios
    AuthLDAPGroupAttribute memberUid
    # Elimina la opción de usar el DN completo del usuario para localizar usuarios pertenecientes a un grupo
    AuthLDAPGroupAttributeIsDN off
    # Rama del servidor LDAP donde están los usuarios
    AuthLDAPURL "ldap://127.0.0.1:389/ou=personas,dc=endika-pyme,dc=local?uid"
    # credenciales de un usuario con permiso de búsqueda en el LDAP
    AuthLDAPBindDN "cn=admin,dc=endika-pyme,dc=local"
    AuthLDAPBindPassword "12345678"

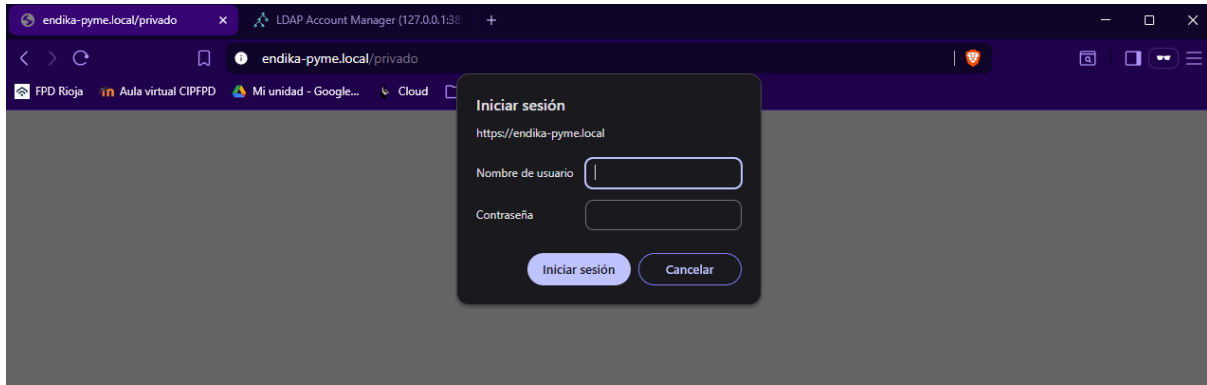
    # Requerir que el usuario pertenezca al grupo admin
    Require ldap-group cn=manager,ou=groups,dc=endika-pyme,dc=local
</Directory>

</VirtualHost>
```

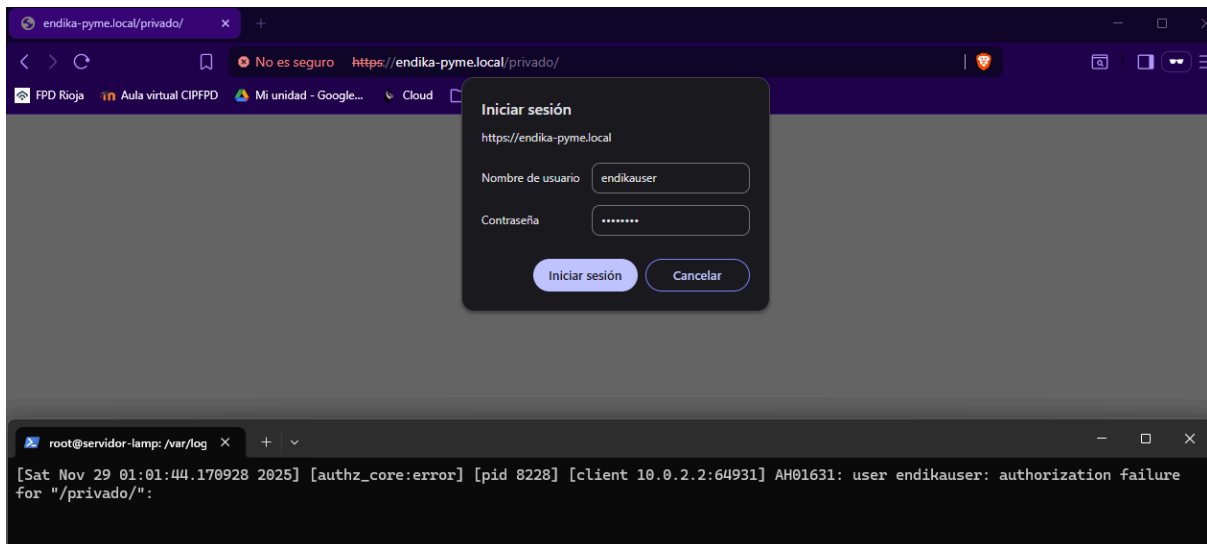
Revisamos que hemos configurado todo correctamente con un configtest y si está correcto reiniciamos.

```
root@servidor-lamp:~# apache2ctl configtest
Syntax OK
root@servidor-lamp:~# systemctl restart apache2
root@servidor-lamp:~# |
```

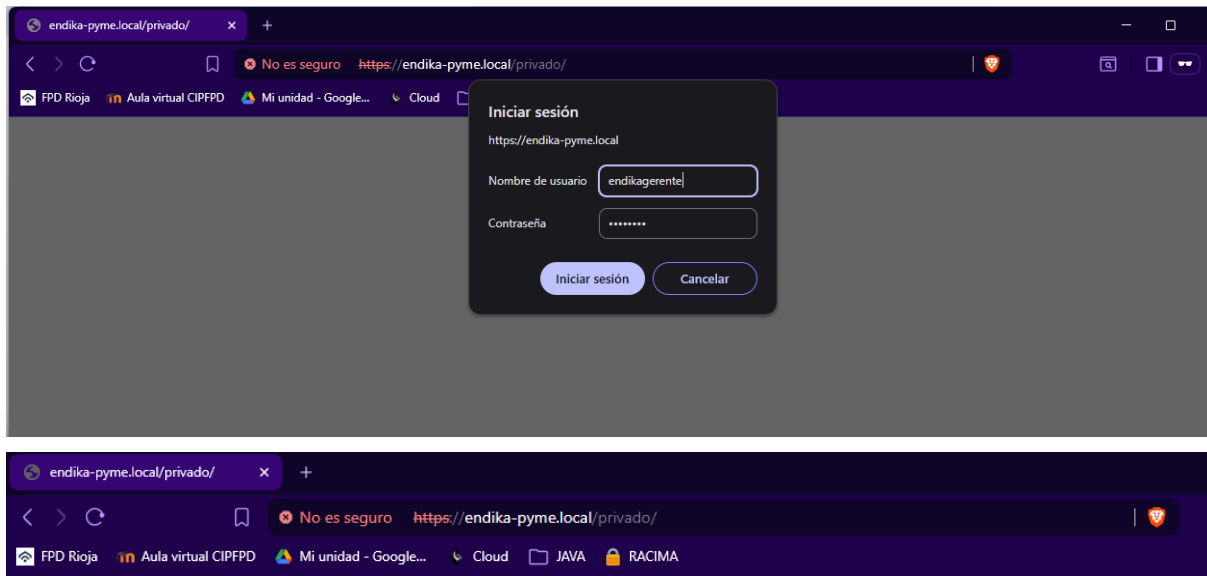
Comprobación de que pide contraseña.



Con el usuario endikauser que no pertenece al grupo de manager no se le permite entrar como aparece en el log



Pero con el usuario endikagerente que si pertenece al grupo si que se le permite.



Zona privada

Autenticación y control de acceso

- Implementar **autenticación básica** para el directorio **/privado**.
- Crear un archivo de contraseñas (**.htpasswd** ubicado fuera de **html** por seguridad, por ejemplo, en **/etc/apache2/htpasswd/tunombre-pyme**) y protegerlo.
- Configurar el **VirtualHost** para solicitar autenticación y **restringir el acceso al rol "manager"**.

Creación del archivo de contraseñas .htpasswd y configuración sobre el directorio privado junto con LDAP

Puesto que en la configuración anterior hemos configurado la autenticación básica pero con LDAP como proveedor de usuarios ahora a esa misma configuración le vamos a incluir otro proveedor de usuarios que será el fichero .htaccess que crearemos en /etc/apache2/htpasswd/endika-pyme.local

Creación del fichero para almacenar credenciales de forma local

Primero creamos el directorio donde se almacenan los ficheros de claves y asignamos al usuario de apache (www-data) como propietario y grupo

```
mkdir -p /etc/apache2/htpasswd/ && chown www-data: /etc/apache2/htpasswd/
```

Para crear el fichero de claves:

```
htpasswd -c /etc/apache2/htpasswd/endika-pyme.local usuariolocal1
```

Para añadir otros usuarios es lo mismo pero sin el -c:

```
htpasswd /etc/apache2/htpasswd/endika-pyme.local usuariolocal2
```

Debemos modificar el propietario y los permisos del directorio a 400 para que solamente el propietario tenga permisos de lectura.

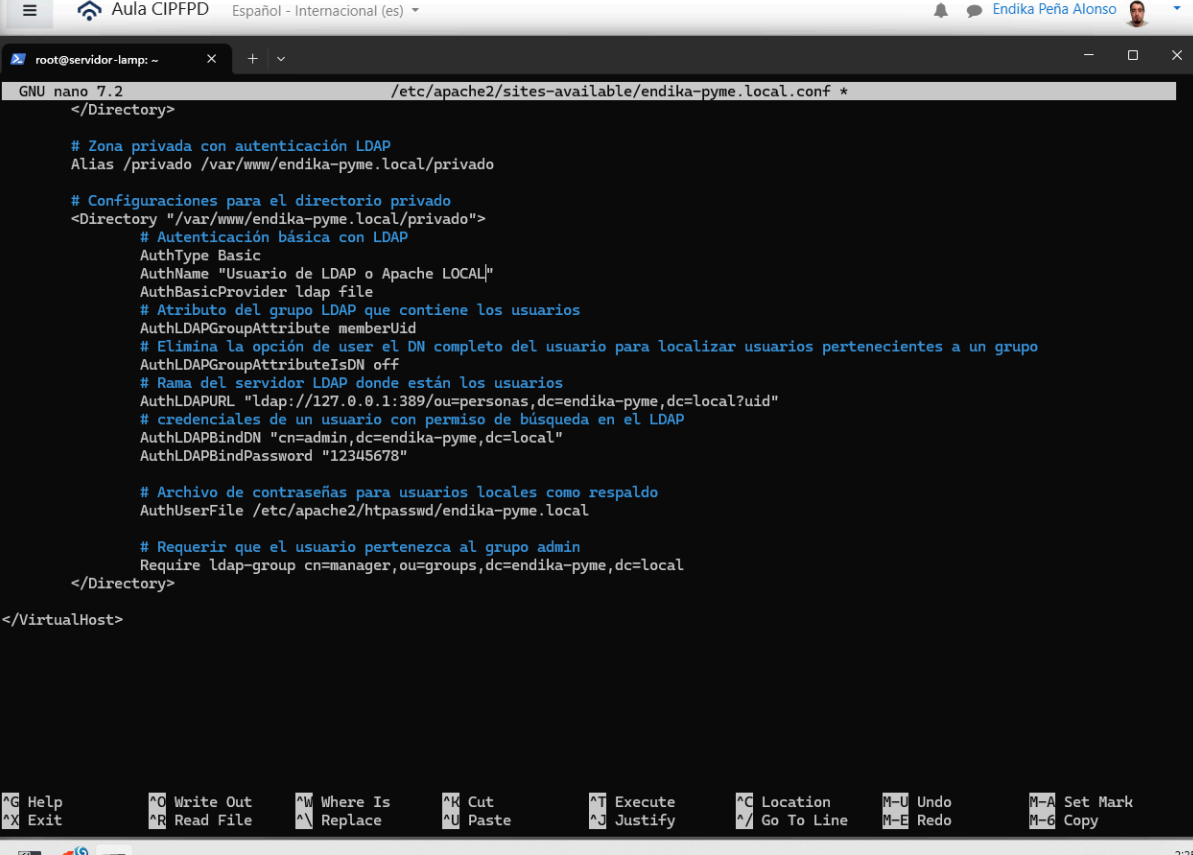
```
chown www-data: /etc/apache2/htpasswd/endika-pyme.local && chmod 400 /etc/apache2/htpasswd/endika-pyme.local
```

```
root@servidor-lamp:~# mkdir -p /etc/apache2/htpasswd/ && chown www-data: /etc/apache2/htpasswd/
root@servidor-lamp:~# htpasswd -c /etc/apache2/htpasswd/endika-pyme.local usuariolocal1
New password:
Re-type new password:
Adding password for user usuariolocal1
root@servidor-lamp:~# htpasswd /etc/apache2/htpasswd/endika-pyme.local usuariolocal2
New password:
Re-type new password:
Adding password for user usuariolocal2
root@servidor-lamp:~# chmod 400 /etc/apache2/htpasswd/endika-pyme.local
root@servidor-lamp:~# ls -l /etc/apache2/htpasswd/endika-pyme.local
-r----- 1 root root 104 Nov 29 01:19 /etc/apache2/htpasswd/endika-pyme.local
root@servidor-lamp:~# chown www-data: /etc/apache2/htpasswd/endika-pyme.local
root@servidor-lamp:~# ls -l /etc/apache2/htpasswd/endika-pyme.local
-r----- 1 www-data www-data 104 Nov 29 01:19 /etc/apache2/htpasswd/endika-pyme.local
```

Contenido del fichero

```
root@servidor-lamp:~# cat /etc/apache2/htpasswd/endika-pyme.local
usuariolocal1:$apr1$zVy10knW$/YtiJrc4ZRjRwdvHy/mDP.
usuariolocal2:$apr1$FHDKXyIJ$OLql9Wes6L5TZ2ViC1TIa0
```

Re-configurar virtualhost para añadir el fichero como proveedor de usuarios.



The screenshot shows a terminal window with the GNU nano 7.2 editor open, editing the file /etc/apache2/sites-available/endika-pyme.local.conf. The configuration is for a private zone with LDAP authentication. It includes an Alias for /privado, a Directory block for /var/www/endika-pyme.local/privado, and various LDAP-related settings like AuthType, AuthName, AuthBasicProvider, and AuthLDAPGroupAttribute. It also includes a backup of local passwords and a requirement for the user to belong to the admin group.

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/endika-pyme.local.conf *
</Directory>

# Zona privada con autenticación LDAP
Alias /privado /var/www/endika-pyme.local/privado

# Configuraciones para el directorio privado
<Directory "/var/www/endika-pyme.local/privado">
    # Autenticación básica con LDAP
    AuthType Basic
    AuthName "Usuario de LDAP o Apache LOCAL"
    AuthBasicProvider ldap file
    # Atributo del grupo LDAP que contiene los usuarios
    AuthLDAPGroupAttribute memberUid
    # Elimina la opción de usar el DN completo del usuario para localizar usuarios pertenecientes a un grupo
    AuthLDAPGroupAttributeIsDN off
    # Rama del servidor LDAP donde están los usuarios
    AuthLDAPURL "ldap://127.0.0.1:389/ou=personas,dc=endika-pyme,dc=local?uid"
    # credenciales de un usuario con permiso de búsqueda en el LDAP
    AuthLDAPBindDN "cn=admin,dc=endika-pyme,dc=local"
    AuthLDAPBindPassword "12345678"

    # Archivo de contraseñas para usuarios locales como respaldo
    AuthUserFile /etc/apache2/htpasswd/endika-pyme.local

    # Requerir que el usuario pertenezca al grupo admin
    Require ldap-group cn=manager,ou=groups,dc=endika-pyme,dc=local
</Directory>

</VirtualHost>
```

Esta configuración permite que solamente el usuario con el grupo manager entre pero que revise el usuario tanto en ldap como en fichero, primero revisará el usuario en LDAP y si el usuario no lo encuentra entonces lo intentará buscar en el fichero local.

Uso de fichero local htpasswd como método de autenticación

En caso de solo querer utilizar autenticación mediante el fichero lo configuraré en otro directorio /confidencial para poder ver las diferencias.

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/endika-pyme.local.conf *
</Directory>

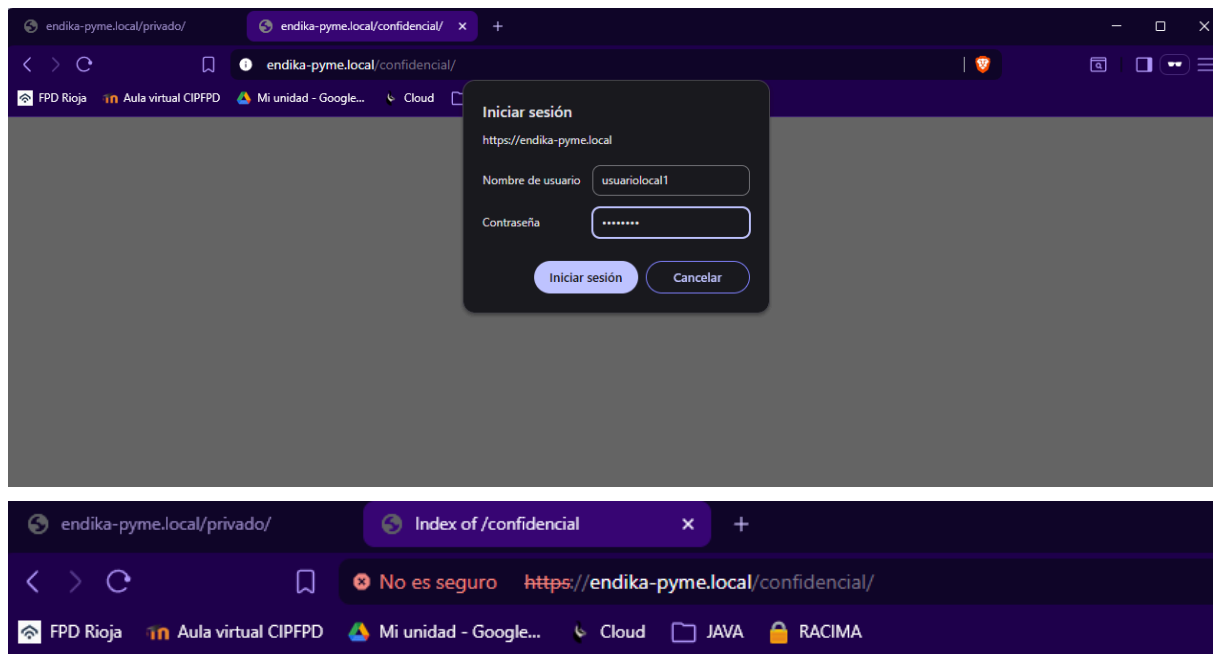
Alias /confidencial /var/www/endika-pyme.local/confidencial

# Configuraciones para el directorio confidencial
<Directory "/var/www/endika-pyme.local/confidencial">
    # Autenticación básica con htpasswd
    AuthType Basic
    AuthName "Credenciales de acceso"
    AuthBasicProvider file

    # Archivo de contraseñas para usuarios locales
    AuthUserFile /etc/apache2/htpasswd/endika-pyme.local

    # Requerir que el usuario esté autenticado
    Require valid-user
</Directory>
</VirtualHost>
```

Comprobación.



Index of /confidencial

Name	Last modified	Size	Description
 Parent Directory		-	

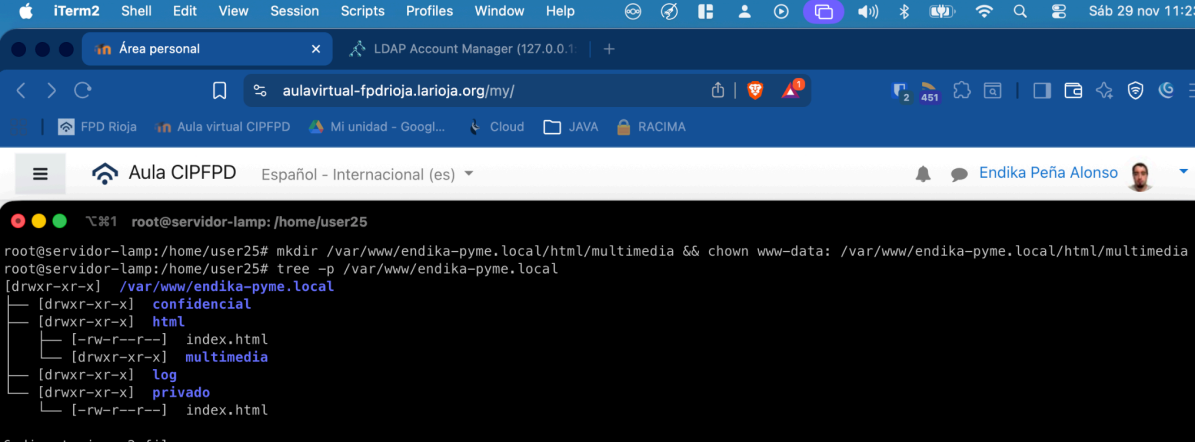
cGestión de contenido y Errores Personalizados

- **Contenido:** Crear un directorio **multimedia** dentro de **html** y colocar un archivo de video de ejemplo (**entrada.mp4**). Asegurar su correcta accesibilidad.
- **Tipos MIME:** Configurar el tipo MIME para archivos **WEBM** (además de MP4) para asegurar la compatibilidad con navegadores modernos.

Creación del directorio multimedia y descarga del contenido

Vamos a crear el directorio y asignar correctamente el propietario, descargar los ficheros multimedia y asignarles los permisos.

```
mkdir /var/www/endika-pyme.local/html/multimedia && chown www-data: /var/www/endika-pyme.local/html/multimedia
```



```
iTerm2 Shell Edit View Session Scripts Profiles Window Help
Área personal x LDAP Account Manager (127.0.0.1: | +
aulavirtual-fpdrioja.larioja.org/my/
FPD Rioja Aula virtual CIPFPD Mi unidad - Googl... Cloud JAVA RACIMA
Aula CIPFPD Español - Internacional (es) Endika Peña Alonso
root@servidor-lamp: /home/user25
root@servidor-lamp:/home/user25# mkdir /var/www/endika-pyme.local/html/multimedia && chown www-data: /var/www/endika-pyme.local/html/multimedia
root@servidor-lamp:/home/user25# tree -p /var/www/endika-pyme.local
[drwxr-xr-x] /var/www/endika-pyme.local
├── [drwxr-xr-x] confidencial
├── [drwxr-xr-x] html
│   ├── [-rw-r--r--] index.html
│   └── [drwxr-xr-x] multimedia
├── [drwxr-xr-x] log
└── [drwxr-xr-x] privado
    └── [-rw-r--r--] index.html
6 directories, 2 files
```

Descargamos el archivo multimedia en mp4 y el otro en webm.
Lo hemos hecho con curl

```
curl -o /var/www/endika-pyme.local/html/multimedia/mi_video.mp4
https://videos.pexels.com/video-files/34906789/14787682_3840_2160_50fps.m
p4
curl -o /var/www/endika-pyme.local/html/multimedia/mi_video.webm
https://file-examples.com/storage/fe337b468e692abc2974905/2020/03/file_exa
mple_WEBM_1920_3_7MB.webm
```

```
root@servidor-lamp:/home/user25# curl -o /var/www/endika-pyme.local/html/multimedia/mi_video.mp4 https://videos.pexels.com/video-files/34906789/14787682_3840_2160_50fps.mp4
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 154M  100 154M    0     0  41.4M      0  0:00:03  0:00:03 --:--:--  41.4M
root@servidor-lamp:/home/user25# curl -o /var/www/endika-pyme.local/html/multimedia/mi_video.webm https://file-examples.com/storage/fe337b468e692abc2974905/2020/03/file_example_WEBM_1920_3_7MB.webm
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 3581k  100 3581k    0     0  5908k      0  0:00:00  0:00:00 --:--:--  5909k
root@servidor-lamp:/home/user25#
```

Ahora les cambiamos los permisos y el propietario para que el usuario de apache los pueda leer.

```
chown www-data: -R /var/www/endika-pyme.local/html/multimedia/ && chmod 440 -R /var/www/endika-pyme.local/html/multimedia/
```

```
root@servidor-lamp:~# chown www-data: -R /var/www/endika-pyme.local/html/multimedia/ && chmod 440 -R /var/www/endika-pyme.local/html/multimedia/
root@servidor-lamp:~#
```

Configurando los tipos MIME

Para poder configurar los tipos mime debemos revisar si tenemos el módulo de mime activado en apache como indica en la documentación.

https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_mime.html

```
a2enmod mime
```

```
root@servidor-lamp:/etc/apache2# a2enmod mime
Module mime already enabled
```

Como aparece en la documentación dentro del vhost vamos a indicar un FileMatch para los dos tipos de fichero que tenemos mp4 y webm, para ello vamos a editar nuevamente nuestro fichero /etc/apache2/sites-available/endika-pyme.local.conf y añadir lo siguiente.

```
# Forzar el tipo MIME para archivos de video
<FilesMatch "\.(mp4)$">
    ForceType video/mp4
</FilesMatch>

<FilesMatch "\.(webm)$">
    ForceType video/webm
</FilesMatch>
```

Configurando los tipos de error personalizados

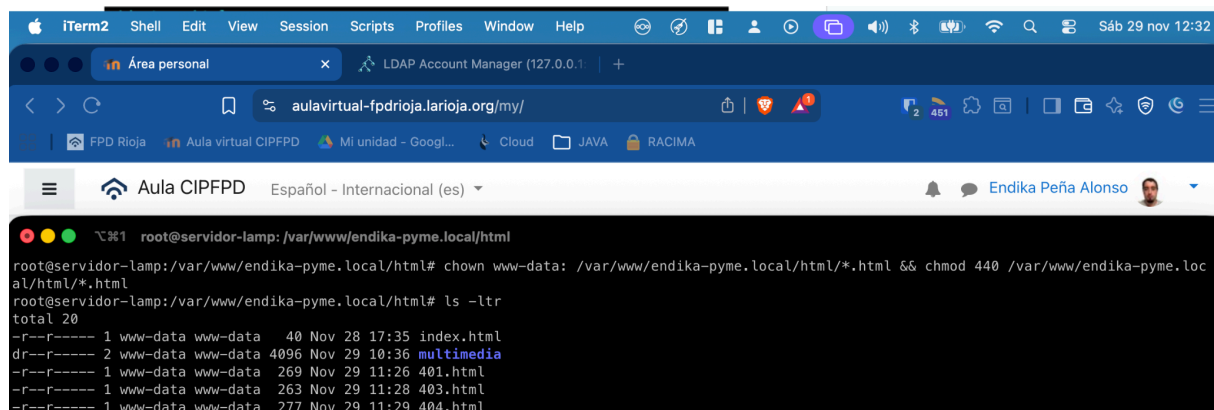
En este momento voy a configurar 3 páginas de error para 3 errores que nos han podido suceder hasta el momento.

401 no te has logado
403 no estás autorizado a pasar
404 el recurso no se ha encontrado

```
# Configuración de paginas de error personalizadas
ErrorDocument 401 /401.html
ErrorDocument 403 /403.html
ErrorDocument 404 /404.html
```

Hay que crear los ficheros en `/var/www/endika-pyme.local/html` para que el sistema los pueda encontrar y cambiar permisos y propietario.

```
chown www-data: /var/www/endika-pyme.local/html/*.html && chmod 440 /var/www/endika-pyme.local/html/*.html
```



```
root@servidor-lamp: /var/www/endika-pyme.local/html
root@servidor-lamp:/var/www/endika-pyme.local/html# chown www-data: /var/www/endika-pyme.local/html/*.html && chmod 440 /var/www/endika-pyme.local/html/*.html
root@servidor-lamp:/var/www/endika-pyme.local/html# ls -ltr
total 20
-r--r----- 1 www-data www-data  40 Nov 28 17:35 index.html
dr--r----- 2 www-data www-data 4096 Nov 29 10:36 multimedia
-r--r----- 1 www-data www-data 269 Nov 29 11:26 401.html
-r--r----- 1 www-data www-data 263 Nov 29 11:28 403.html
-r--r----- 1 www-data www-data 277 Nov 29 11:29 404.html
```

401 no estás logado

Creamos el fichero con nano /var/www/endika-pyme.local/html/401.html

```
root@servidor-lamp: /var/www/endika-pyme.local/html
GNU nano 7.2 401
<!doctype html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
  <title>401 – No estás logado</title>

  </style>
</head>

<body>
  <h1>401 – No estás logado</h1>
</body>

</html>
```

403 no estás autorizado

Creamos el fichero con nano /var/www/endika-pyme.local/html/403.html

```
root@servidor-lamp: /var/www/endika-pyme.local/html
GNU nano 7.2 403
<!doctype html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
  <title>403 - Prohibido</title>

  </style>
</head>

<body>
  <h1>403 - Prohibido el paso</h1>
</body>

</html>
```

404 no estás autorizado

Creamos el fichero con nano /var/www/endika-pyme.local/html/404.html

```
root@servidor-lamp: /var/www/endika-pyme.local/html
GNU nano 7.2 404
<!doctype html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
  <title>404 - Recurso no encontrado</title>

  </style>
</head>

<body>
  <h1>404 - Recurso no encontrado</h1>
</body>

</html>
```

Comprobación y reinicio de apache2

Primero realizamos que las configuraciones no tengan errores de sintaxis y luego reiniciamos el servicio

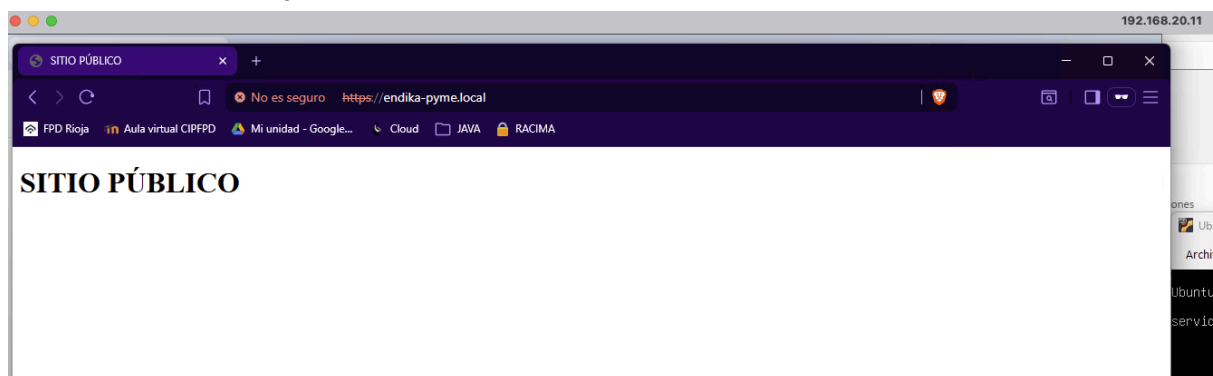
`apache2ctl configtest && systemctl restart apache2`

```
root@servidor-lamp:/var/www/endika-pyme.local/html# apache2ctl configtest
Syntax OK
root@servidor-lamp:/var/www/endika-pyme.local/html# systemctl restart apache2
root@servidor-lamp:/var/www/endika-pyme.local/html# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-11-29 11:37:09 UTC; 16s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 15865 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 15869 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 7018)
   Memory: 14.6M (peak: 15.1M)
      CPU: 82ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─15869 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─15871 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─15872 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─15873 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─15874 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─15875 /usr/sbin/apache2 -k start

Nov 29 11:37:09 servidor-lamp systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Nov 29 11:37:09 servidor-lamp systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

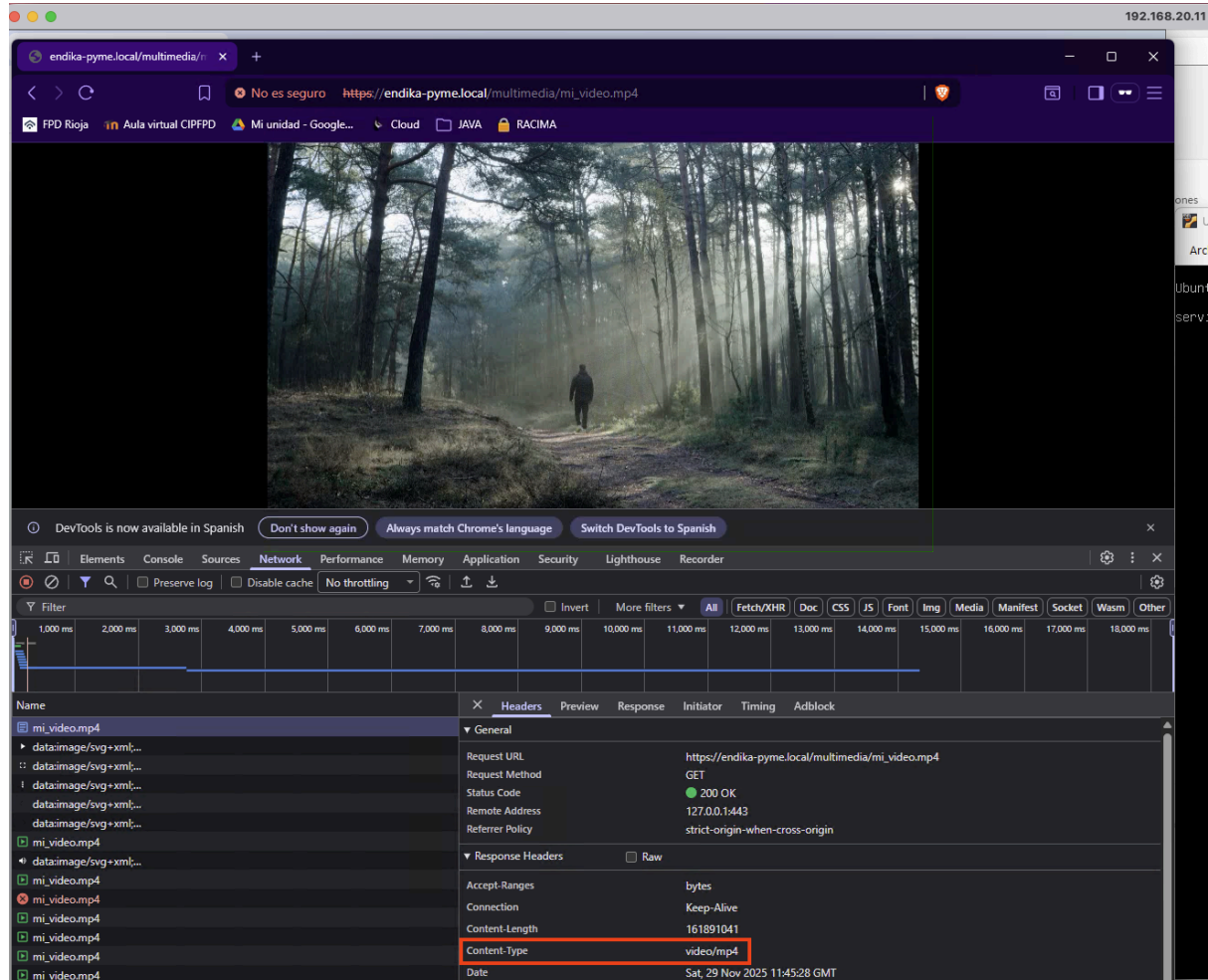
Comprobaciones en el navegador

Acceso al sitio publico

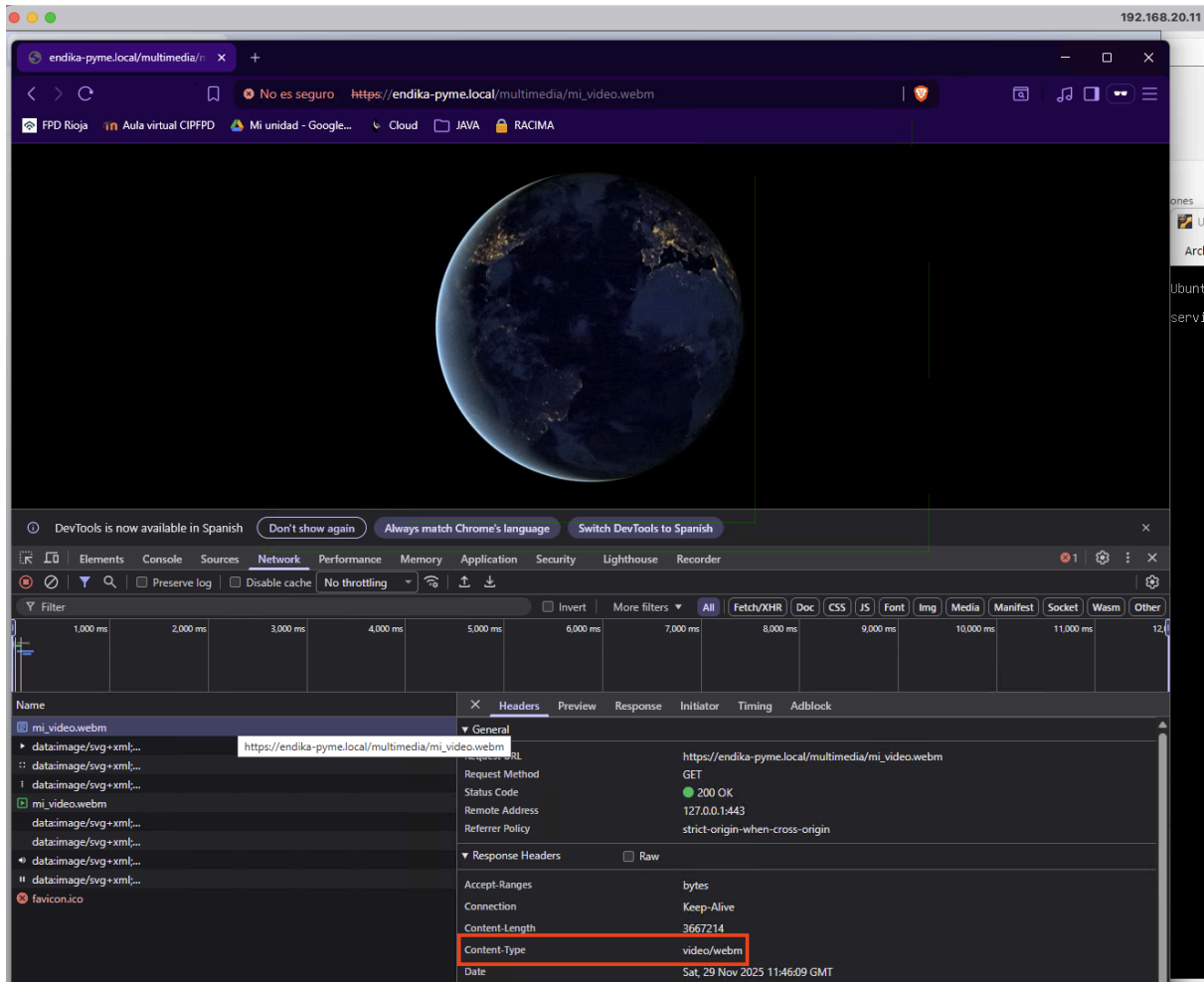


Acceso a los videos multimedia

Acceso a los elementos multimedia mi_video.mp4

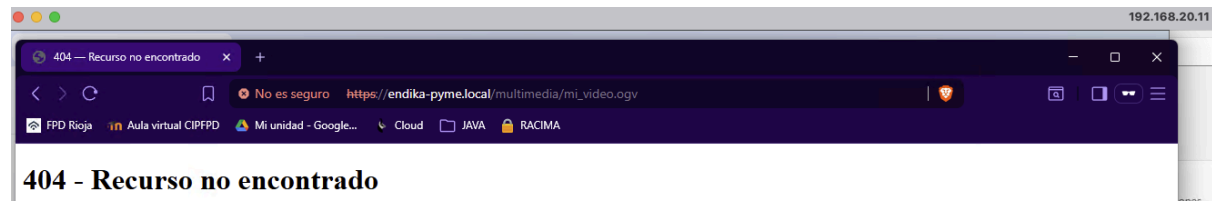


Accesso al elemento multimedia mi_video.webm

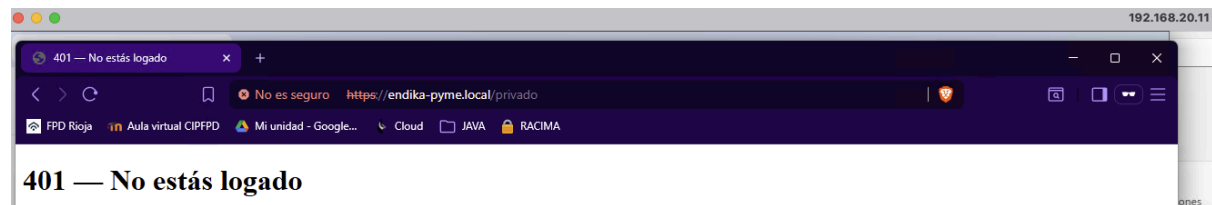


Páginas de error personalizadas

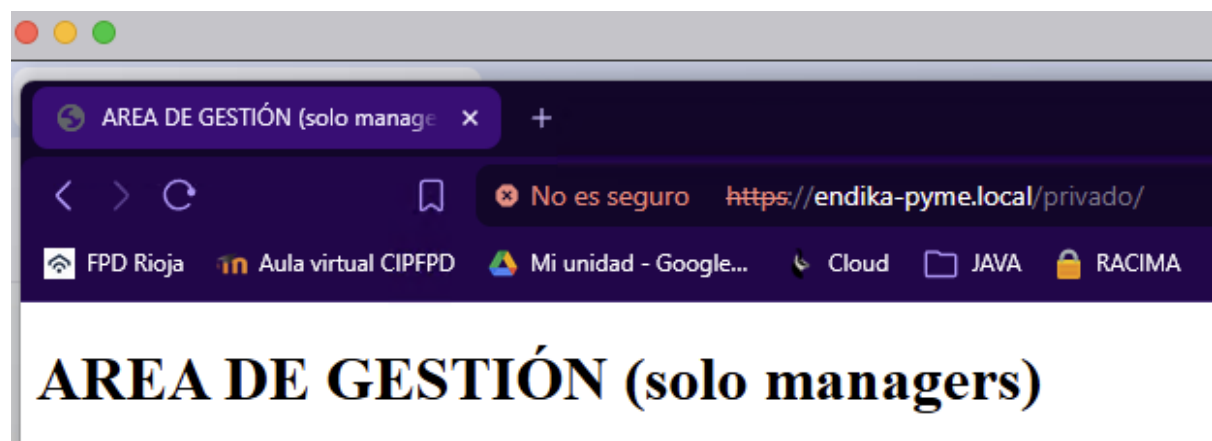
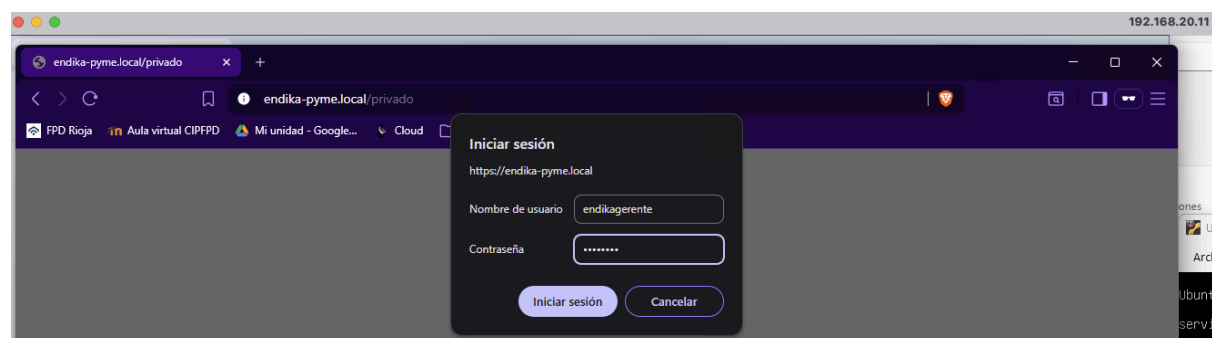
Acceso a un elemento que no existe 404



Acceso a una página sin iniciar sesión 401

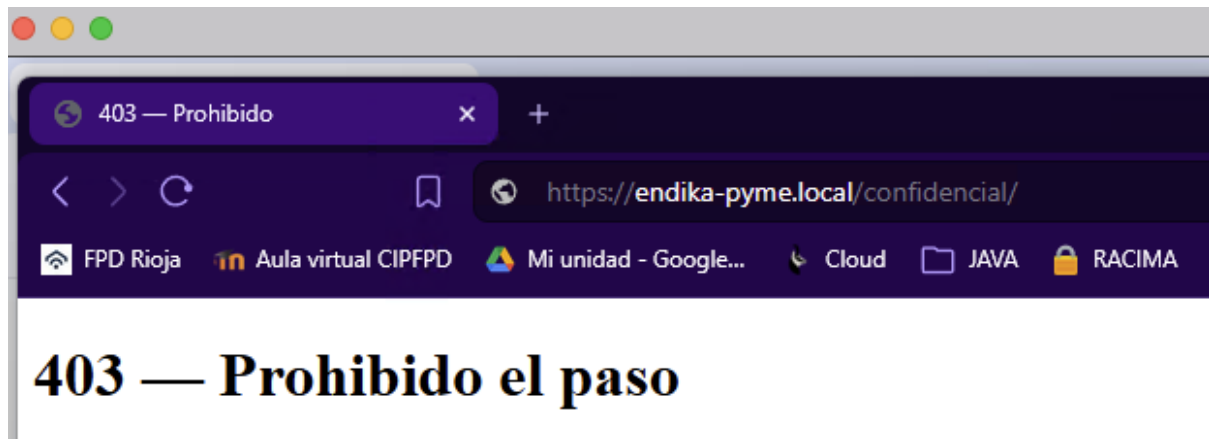


Acceso logado pero no autorizado
Me logeo en la zona /privado



Ahora viajo a /confidencial en el que solamente pueden entrar los usuarios de el fichero htpasswd creado en partes anteriores de la práctica.

No tienes autorización 403



Registros y Mantenimiento

- **Configurar los archivos de registro de acceso y error** del VirtualHost para que se guarden en el directorio `/var/www/tunombre-pyme/log/` con los nombres: `tunombre-pyme-access.log` y `tunombre-pyme-error.log`.
- **Configurar la rotación de logs** utilizando **logrotate** para que los archivos roten **semanalmente**
- **Configurar el formato de registro** (LogFormat) para incluir la información del **User-Agent** y el **Referer** para un mejor análisis de tráfico.

Configuración de Access y Error log con rotación y formato propio.

Lo primero que debemos hacer es establecer nuestro formato de log hay ejemplos en la configuración global de apache en `/etc/apache2.conf`

Para encontrarlos `cat apache2.conf | grep Format`

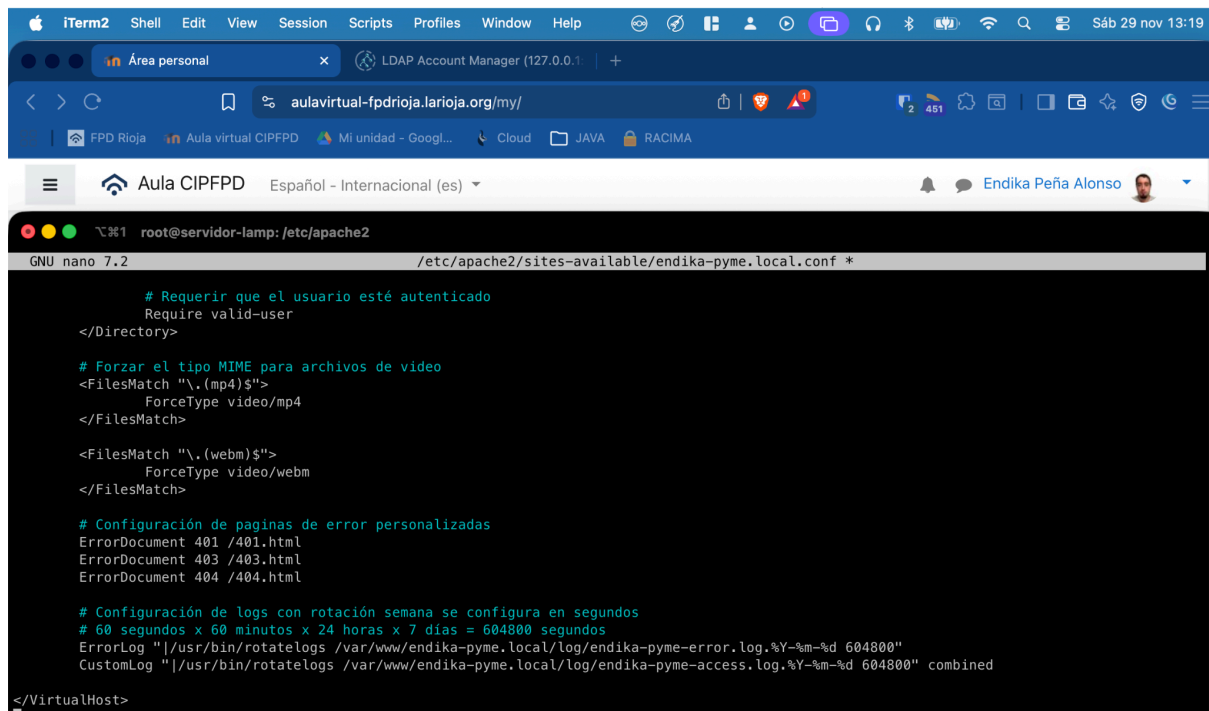
```
root@servidor-lamp:/etc/apache2# cat apache2.conf |grep Format
# These deviate from the Common Log Format definitions in that they use %0
LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %0 \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %0 \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %0" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
```

Se puede apreciar que ya existe un formato que incluye tanto el referer como el user agent con lo que usaremos ese llamado **combined**.

Configuración de logs en el vhost

Para configurar los logs debemos modificar el fichero de vhost `/etc/apache2/sites-available/endika-pyme.local.conf` y en este caso añadiremos la configuración de logs al final antes del cierre de la etiqueta `</VirtualHost>`

Usaremos el `rotatelog` desde apache aunque creo entornos productivos sería mejor configurar correctamente el `logrotate` del sistema de modo que centralicemos la gestión de los logs en la misma herramienta.



```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/endika-pyme.local.conf *
# Requerir que el usuario esté autenticado
Require valid-user
</Directory>

# Forzar el tipo MIME para archivos de video
<FilesMatch "\.(mp4)$">
    ForceType video/mp4
</FilesMatch>

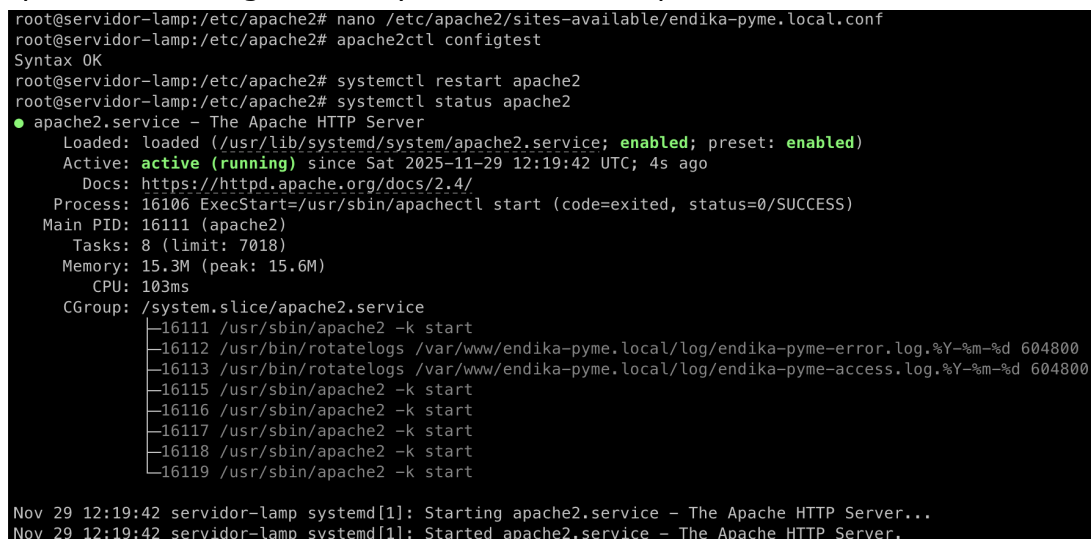
<FilesMatch "\.(webm)$">
    ForceType video/webm
</FilesMatch>

# Configuración de paginas de error personalizadas
ErrorDocument 401 /401.html
ErrorDocument 403 /403.html
ErrorDocument 404 /404.html

# Configuración de logs con rotación semana se configura en segundos
# 60 segundos x 60 minutos x 24 horas x 7 dias = 604800 segundos
ErrorLog "|/usr/bin/rotatelog /var/www/endika-pyme.local/log/endika-pyme-error.log.%Y-%m-%d 604800"
CustomLog "|/usr/bin/rotatelog /var/www/endika-pyme.local/log/endika-pyme-access.log.%Y-%m-%d 604800" combined

</VirtualHost>
```

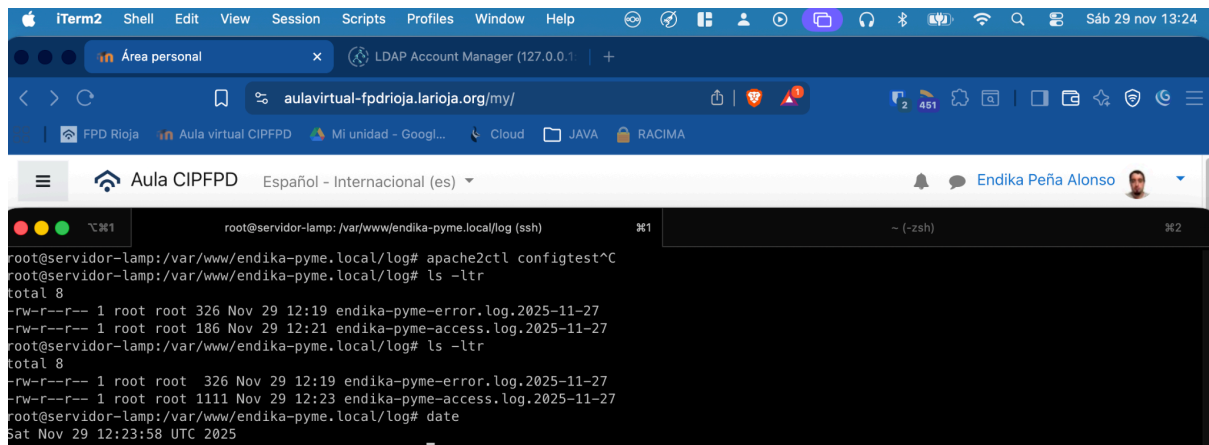
Test de la configuración y reiniciamos el servicio de apache:
`apache2ctl configtest && systemctl restart apache2`



```
root@servidor-lamp:/etc/apache2# nano /etc/apache2/sites-available/endika-pyme.local.conf
root@servidor-lamp:/etc/apache2# apache2ctl configtest
Syntax OK
root@servidor-lamp:/etc/apache2# systemctl restart apache2
root@servidor-lamp:/etc/apache2# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-11-29 12:19:42 UTC; 4s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 16106 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 16111 (apache2)
    Tasks: 8 (limit: 7018)
   Memory: 15.3M (peak: 15.6M)
      CPU: 103ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─16111 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─16112 /usr/bin/rotatelog /var/www/endika-pyme.local/log/endika-pyme-error.log.%Y-%m-%d 604800
               └─16113 /usr/bin/rotatelog /var/www/endika-pyme.local/log/endika-pyme-access.log.%Y-%m-%d 604800
                 └─16115 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─16116 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─16117 /usr/sbin/apache2 -k start
                       └─16118 /usr/sbin/apache2 -k start
                         └─16119 /usr/sbin/apache2 -k start

Nov 29 12:19:42 servidor-lamp systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Nov 29 12:19:42 servidor-lamp systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

comprobamos los ficheros de logs que están donde deben



The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
root@servidor-lamp: /var/www/endika-pyme.local/log (ssh)
root@servidor-lamp: /var/www/endika-pyme.local/log# apache2ctl configtest^C
root@servidor-lamp: /var/www/endika-pyme.local/log# ls -ltr
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 326 Nov 29 12:19 endika-pyme-error.log.2025-11-27
-rw-r--r-- 1 root root 186 Nov 29 12:21 endika-pyme-access.log.2025-11-27
root@servidor-lamp: /var/www/endika-pyme.local/log# ls -ltr
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 326 Nov 29 12:19 endika-pyme-error.log.2025-11-27
-rw-r--r-- 1 root root 1111 Nov 29 12:23 endika-pyme-access.log.2025-11-27
root@servidor-lamp: /var/www/endika-pyme.local/log# date
Sat Nov 29 12:23:58 UTC 2025
```

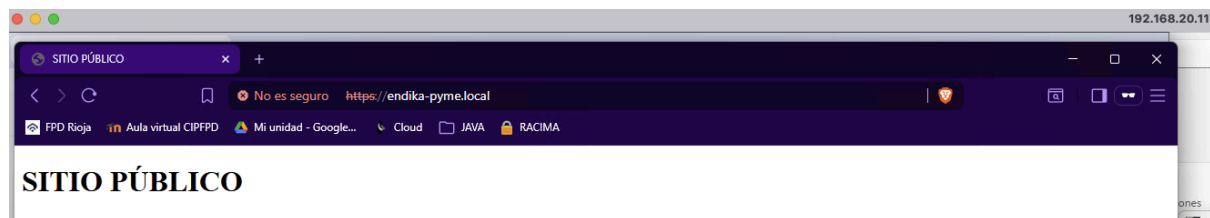
La hora del sistema está en formato UTC y ahora es una hora menos en horario de invierno por eso hay un “desfase” en las horas.

Contenido HTML y verificación

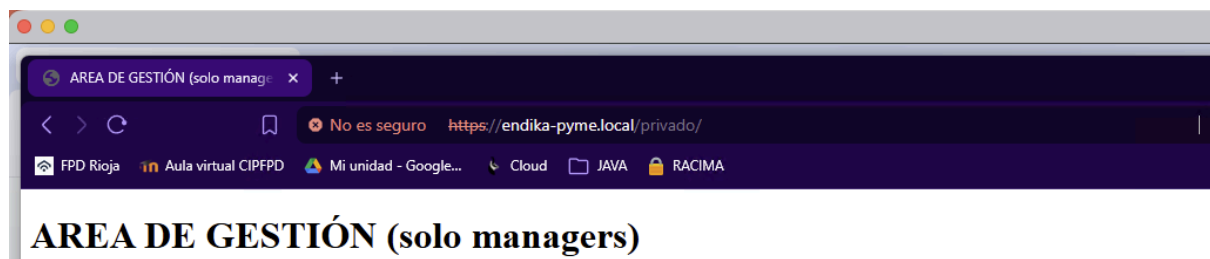
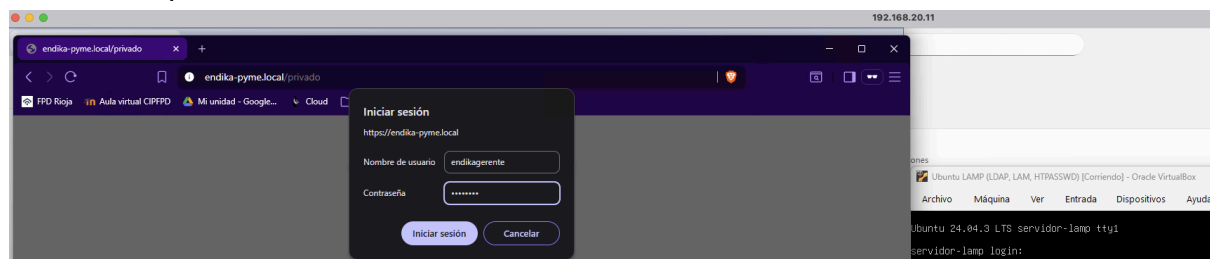
- **Crear un archivo `index.html`** en cada uno de los directorios:
 - **html**: Contenido que diga '**SITIO PÚBLICO**'.
 - **privado**: Contenido que diga '**ÁREA DE GESTIÓN (manager)**'.
- **Verificar**: Demostrar el acceso por HTTPS, la redirección HTTP, la autenticación y la visualización de las páginas de error personalizadas.

Contenido de los HTML `index.html`

En zona pública.

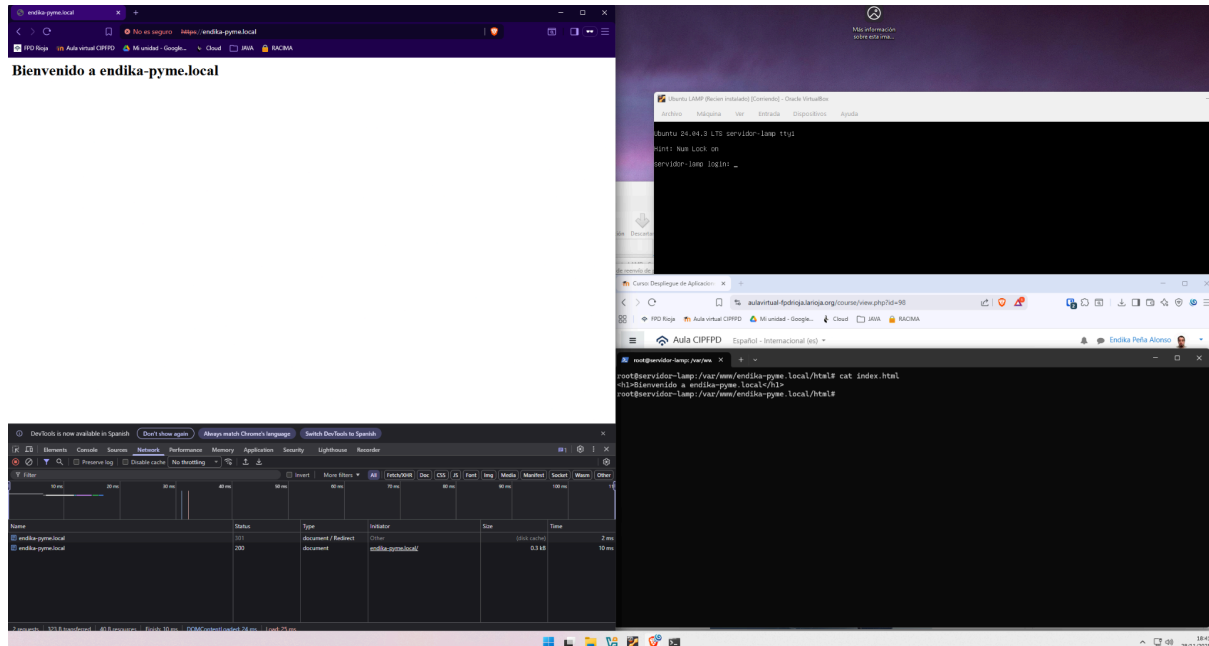


En la zona privado



Verificación de SSL/TLS (HTTPS) con redirección desde http.

Vuelvo a colocar las capturas de pantalla que ya existían en el documento al inicio cuando se configura la versión cifrada del protocolo.



Otra forma de verificarlo de forma más directa es con un CURL desde una terminal linux en mi caso en mac no tengo configurado el hosts por lo que incluyo la header Host para indicarle a qué dominio quiero acceder.

```
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~ % curl -ik -H "Host: endika-pyme.local" http://192.168.20.11
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sat, 29 Nov 2025 12:37:25 GMT
Server: Apache
Location: https://endika-pyme.local/
Content-Length: 234
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

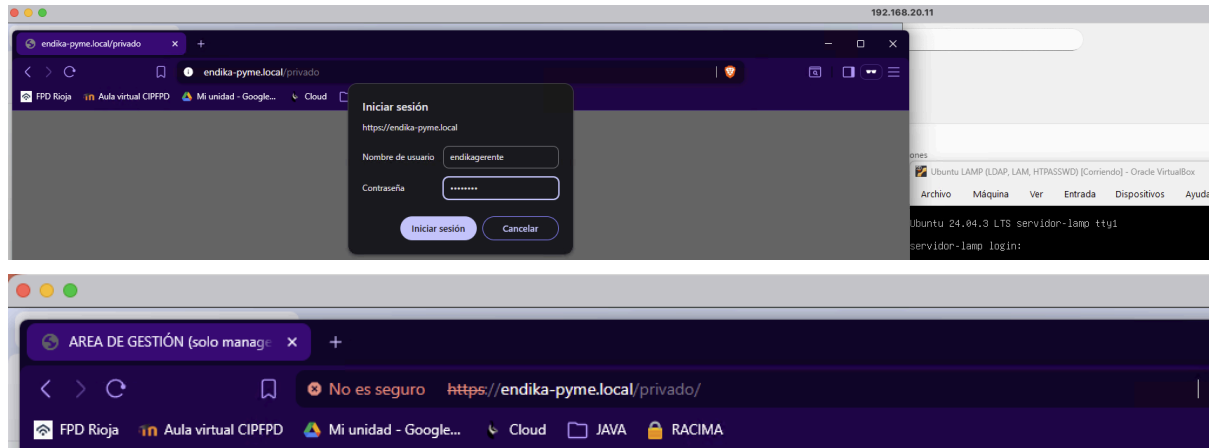
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="https://endika-pyme.local/">here</a>.</p>
</body></html>
```

Como podemos ver en la respuesta nos indica el location a donde debemos ir con un 301.

Autenticación y autorización

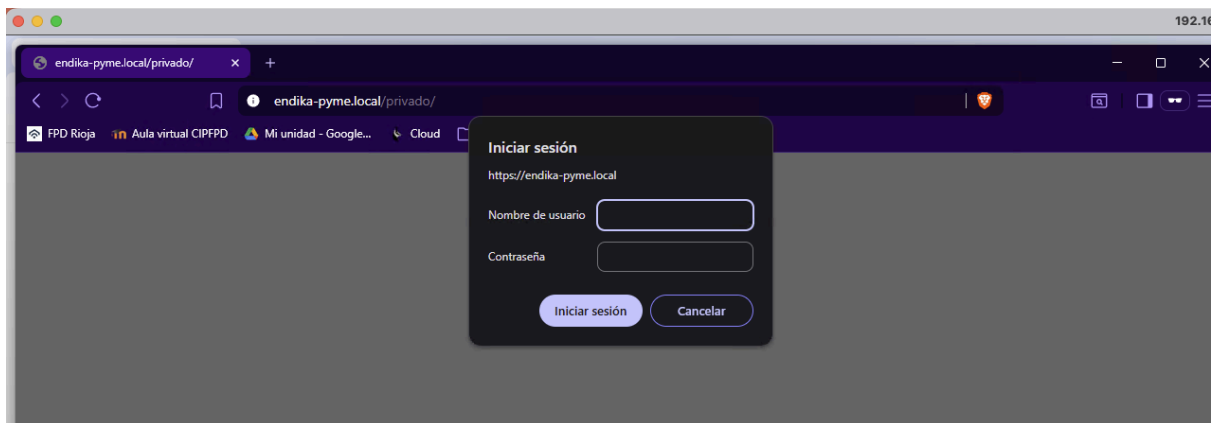
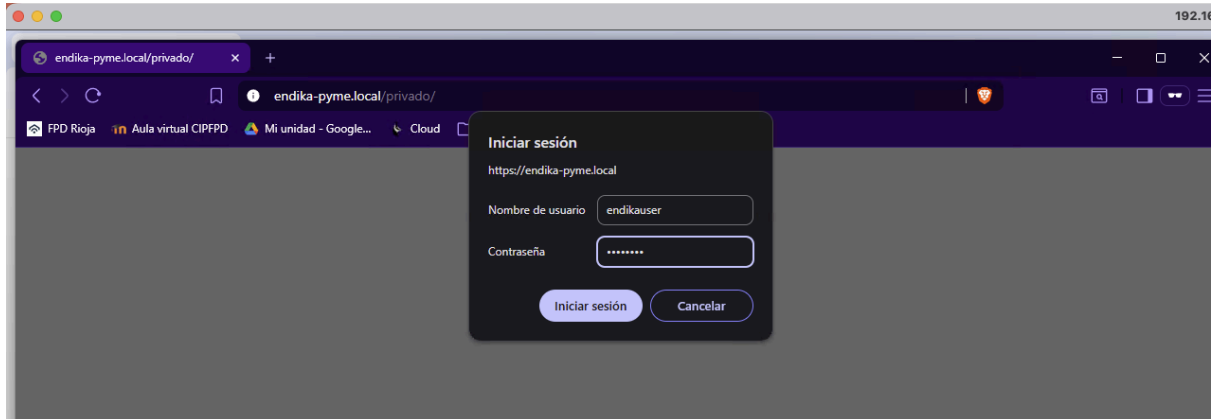
La zona que tenemos para poder acceder de forma “privada” es /privado y en este momento tiene configurados 2 proveedores de usuarios LDAP y el fichero .htpasswd

Solamente el usuario endikagerente tiene asociado el grupo manager de forma que solo ese usuario puede visualizar el contenido de **ÁREA DE GESTIÓN**.

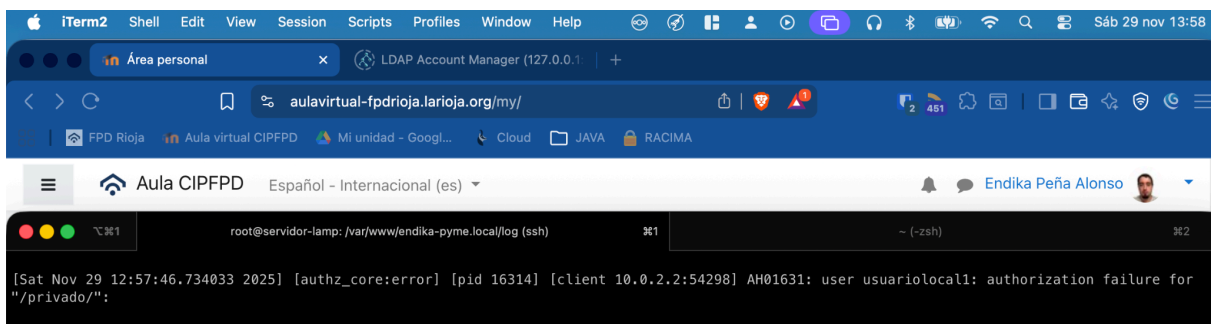
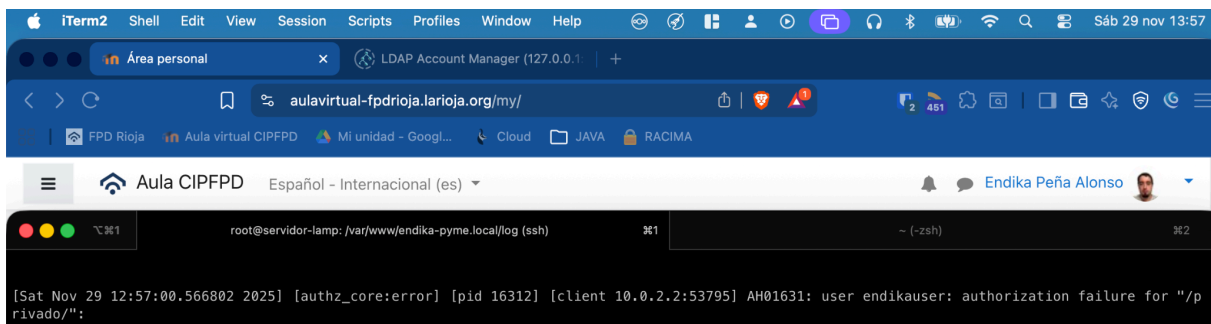


ÁREA DE GESTIÓN (solo managers)

Hay otros usuarios como endikauser (ldap) o usuariolocal1 y usuariolocal2 (htpasswd) que podrán loguearse pero les dará un error 401 al no tener el grupo manager.

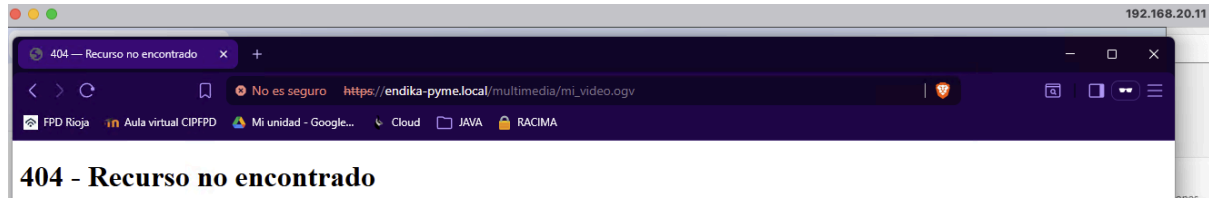


Lo podemos ver en el log también

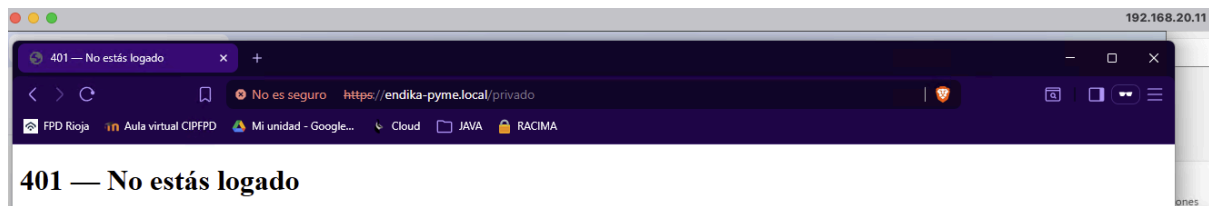


Páginas de error personalizadas

Acceso a un elemento que no existe 404



Acceso a una página sin iniciar sesión 401



Verificaciones finales

En este punto vamos a hacer un resumen de la configuración final que ha quedado

Configuración de Apache: Presentar los archivos de configuración modificados (por ejemplo, `/etc/apache2/sites-available/tunombre-pyme.conf` y cualquier otro archivo de configuración de Apache que hayas modificado, como el de `logrotate`).

Estructura de Directorios: Mostrar la estructura de directorios (`/var/www/tunombre-pyme`) y los permisos asignados.

Archivo de Contraseñas: Mostrar el contenido del archivo `.htpasswd` (sin las contraseñas cifradas, solo el usuario).

Capturas de Pantalla de Verificación:

- Página principal **vía HTTPS**.
- Página restringida **tras autenticación exitosa**.
- Reproducción del video (`.mp4` o `.webm`).

Configuración de apache

En la configuración de apache hemos realizado modificado varias cosas.

Activación de módulos de apache

a2enmod rewrite (permite reescribir URL usando variables que vienen durante la petición)

a2enmod ssl (Nos permite tener soporte para poder configurar certificados y aceptar conexiones seguras mediante HTTPS)

a2enmod authnz_ldap (Nos da soporte para conectarnos a un servicio LDAP para poder autenticarnos usando los usuarios de alguna de las ramas que necesitamos)

a2enmod mime (Previamente ya venía habilitado pero es para poder trabajar con los distintos tipos de archivo)

Podemos ver la lista de módulos activos en ubuntu/debian con el script a2query -m

```
root@servidor-lamp:/etc/apache2# a2query -m
status (enabled by maintainer script)
php8.3 (enabled by maintainer script)
dir (enabled by maintainer script)
authz_host (enabled by maintainer script)
mime (enabled by maintainer script)
alias (enabled by maintainer script)
env (enabled by maintainer script)
filter (enabled by maintainer script)
rewrite (enabled by site administrator)
ssl (enabled by site administrator)
authz_user (enabled by maintainer script)
ldap (enabled by site administrator)
negotiation (enabled by maintainer script)
socache_shmcb (enabled by site administrator)
authn_file (enabled by maintainer script)
authz_core (enabled by maintainer script)
authn_core (enabled by maintainer script)
access_compat (enabled by maintainer script)
deflate (enabled by maintainer script)
mpm_prefork (enabled by maintainer script)
authnz_ldap (enabled by site administrator)
auth_basic (enabled by maintainer script)
reqtimeout (enabled by maintainer script)
autoindex (enabled by maintainer script)
setenvif (enabled by maintainer script)
```

Estado final del fichero /etc/apache2/sites-available/endika-pyme.local.conf

```
root@servidor-lamp:/etc/apache2# cat /etc/apache2/sites-available/endika-pyme.local.conf
<VirtualHost *:80>
    # Nombre del servidor
    ServerName endika-pyme.local
    ServerAlias www.endika-pyme.local

    RewriteEngine On
    # Redirigir todo el tráfico HTTP a HTTPS
    RewriteCond %{HTTPS} off
    RewriteRule ^/(.*)$ https://%{SERVER_NAME}/$1 [R=301,L]

</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    # Nombre del servidor
    ServerName endika-pyme.local
    ServerAlias www.endika-pyme.local

    # Habilitar SSL en este virtual host
    SSLEngine on
    # Certificado publico y privado
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl_certs/endika-pyme.local.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl_certs/endika-pyme.local.key

    # Página de inicio por defecto
    DirectoryIndex index.html

    # Error document 404
    ErrorDocument 404 /404.html

    # Correo del administrador
    ServerAdmin endika@endikapenia.es

    # Carpeta o directorio donde se encuentra la web
    DocumentRoot /var/www/endika-pyme.local/html

    # Configuraciones para el directorio raiz
    <Directory "/var/www/endika-pyme.local/html">
        # Desactivar la opción de ver los archivos de un directorio
        # Desactivar la opción de seguir enlaces simbólicos
        Options -Indexes -FollowSymLinks

        # No Permite que exista un archivo .htaccess
        # para reescribir reglas del servidor en este directorio
        AllowOverride None
    </Directory>

    # Zona privada con autenticación LDAP
    Alias /privado /var/www/endika-pyme.local/privado

    # Configuraciones para el directorio privado
    <Directory "/var/www/endika-pyme.local/privado">
        # Autenticación básica con LDAP
        AuthType Basic
        AuthName "Usuario de LDAP o Apache LOCAL"
        AuthBasicProvider ldap file
        # Atributo del grupo LDAP que contiene los usuarios
        AuthLDAPGroupAttribute memberUid
        # Elimina la opción de user el DN completo del usuario para localizar usuarios pertenecientes a un grupo
        AuthLDAPGroupAttributeIsDN off
        # Rama del servidor LDAP donde están los usuarios
        AuthLDAPURL "ldap://127.0.0.1:389/ou=personas,dc=endika-pyme,dc=local?uid"
        # credenciales de un usuario con permiso de búsqueda en el LDAP
        AuthLDAPBindDN "cn=admin,dc=endika-pyme,dc=local"
        AuthLDAPBindPassword "12345678"

        # Archivo de contraseñas para usuarios locales como respaldo
        AuthUserFile /etc/apache2/htpasswd/endika-pyme.local
        # Requerir que el usuario pertenezca al grupo manager
        Require ldap-group cn=manager,ou=groups,dc=endika-pyme,dc=local
    </Directory>
```

```
Alias /confidencial /var/www/endika-pyme.local/confidencial

# Configuraciones para el directorio confidencial
<Directory "/var/www/endika-pyme.local/confidencial">
    # Autenticación básica con htpasswd
    AuthType Basic
    AuthName "Credenciales de acceso"
    AuthBasicProvider file

    # Archivo de contraseñas para usuarios locales
    AuthUserFile /etc/apache2/htpasswd/endika-pyme.local

    # Requerir que el usuario esté autenticado
    Require valid-user
</Directory>

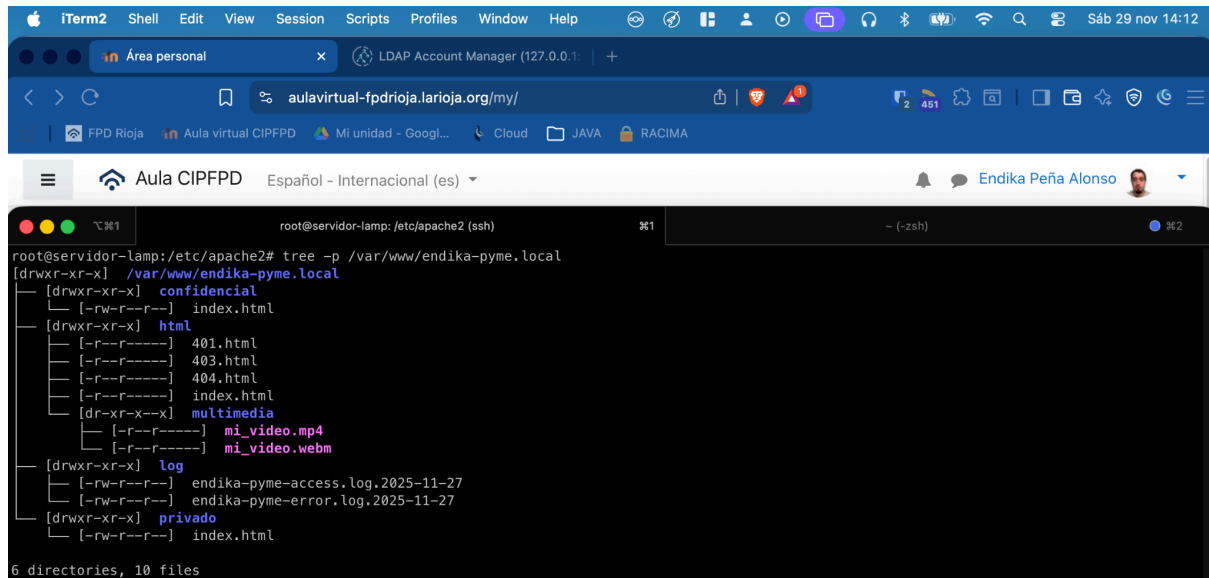
# Forzar el tipo MIME para archivos de video
<FilesMatch "\.(mp4)$">
    ForceType video/mp4
</FilesMatch>

<FilesMatch "\.(webm)$">
    ForceType video/webm
</FilesMatch>

# Configuración de paginas de error personalizadas
ErrorDocument 401 /401.html
ErrorDocument 403 /403.html
ErrorDocument 404 /404.html

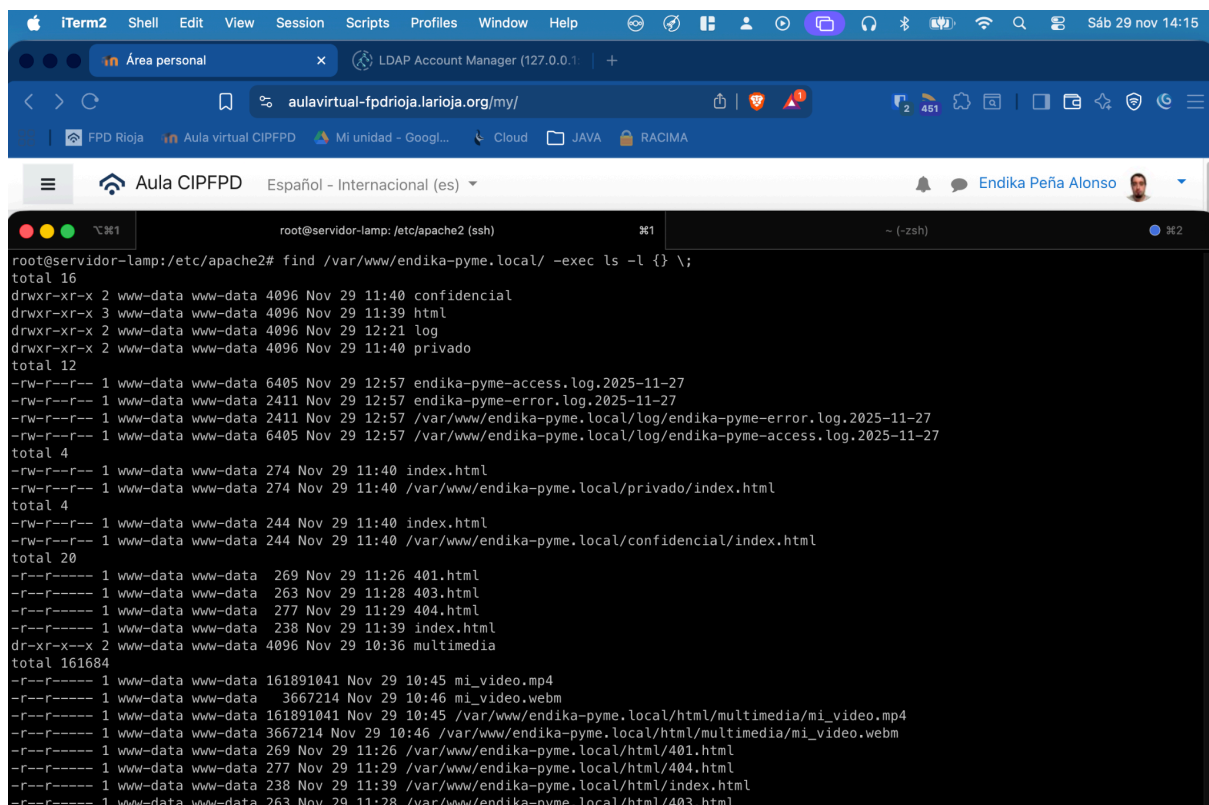
# Configuración de logs con rotación semana se configura en segundos
# 60 segundos x 60 minutos x 24 horas x 7 días = 604800 segundos
ErrorLog "|/usr/bin/rotatelogs /var/www/endika-pyme.local/log/endika-pyme-error.log.%Y-%m-%d 604800"
CustomLog "|/usr/bin/rotatelogs /var/www/endika-pyme.local/log/endika-pyme-access.log.%Y-%m-%d 604800" combined
</VirtualHost>
```

Estructura de directorios y permisos



```
root@servidor-lamp:/etc/apache2# tree -p /var/www/endika-pyme.local
[drwxr-xr-x] /var/www/endika-pyme.local
├── [drwxr-xr-x] confidencial
│   └── [-rw-r--r--] index.html
├── [drwxr-xr-x] html
│   ├── [-r--r--r--] 401.html
│   ├── [-r--r--r--] 403.html
│   ├── [-r--r--r--] 404.html
│   └── [-r--r--r--] index.html
├── [dr-xr-x--x] multimedia
│   ├── [-r--r--r--] mi_video.mp4
│   └── [-r--r--r--] mi_video.webm
├── [drwxr-xr-x] log
│   ├── [-rw-r--r--] endika-pyme-access.log.2025-11-27
│   └── [-rw-r--r--] endika-pyme-error.log.2025-11-27
├── [drwxr-xr-x] privado
│   └── [-rw-r--r--] index.html
6 directories, 10 files
```

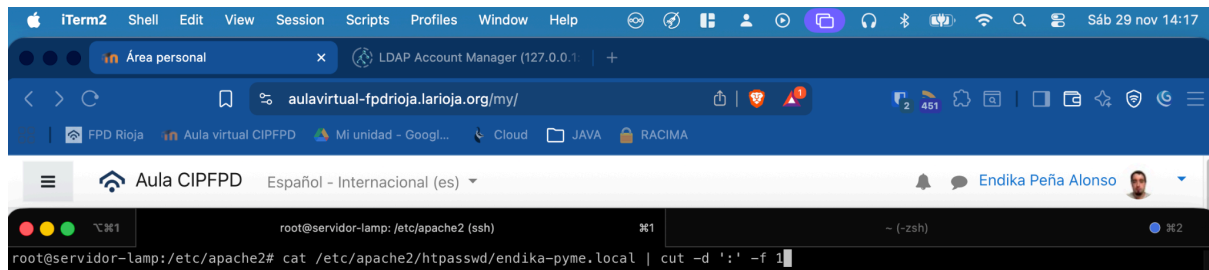
Permisos y propietario de los directorios



```
root@servidor-lamp:/etc/apache2# find /var/www/endika-pyme.local/ -exec ls -l {} \;
total 16
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Nov 29 11:40 confidencial
drwxr-xr-x 3 www-data www-data 4096 Nov 29 11:39 html
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Nov 29 12:21 log
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Nov 29 11:40 privado
total 12
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 6405 Nov 29 12:57 endika-pyme-access.log.2025-11-27
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 2411 Nov 29 12:57 endika-pyme-error.log.2025-11-27
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 2411 Nov 29 12:57 /var/www/endika-pyme.local/log/endika-pyme-error.log.2025-11-27
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 6405 Nov 29 12:57 /var/www/endika-pyme.local/log/endika-pyme-access.log.2025-11-27
total 4
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 274 Nov 29 11:40 index.html
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 274 Nov 29 11:40 /var/www/endika-pyme.local/privado/index.html
total 4
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 244 Nov 29 11:40 index.html
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 244 Nov 29 11:40 /var/www/endika-pyme.local/confidencial/index.html
total 20
-r--r--r-- 1 www-data www-data 269 Nov 29 11:26 401.html
-r--r--r-- 1 www-data www-data 263 Nov 29 11:28 403.html
-r--r--r-- 1 www-data www-data 277 Nov 29 11:29 404.html
-r--r--r-- 1 www-data www-data 238 Nov 29 11:39 index.html
dr-xr-x--x 2 www-data www-data 4096 Nov 29 10:36 multimedia
total 161684
-r--r--r-- 1 www-data www-data 161891041 Nov 29 10:45 mi_video.mp4
-r--r--r-- 1 www-data www-data 3667214 Nov 29 10:46 mi_video.webm
-r--r--r-- 1 www-data www-data 161891041 Nov 29 10:45 /var/www/endika-pyme.local/html/multimedia/mi_video.mp4
-r--r--r-- 1 www-data www-data 3667214 Nov 29 10:46 /var/www/endika-pyme.local/html/multimedia/mi_video.webm
-r--r--r-- 1 www-data www-data 269 Nov 29 11:26 /var/www/endika-pyme.local/html/401.html
-r--r--r-- 1 www-data www-data 277 Nov 29 11:29 /var/www/endika-pyme.local/html/404.html
-r--r--r-- 1 www-data www-data 238 Nov 29 11:39 /var/www/endika-pyme.local/html/index.html
-r--r--r-- 1 www-data www-data 263 Nov 29 11:28 /var/www/endika-pyme.local/html/403.html
```

Archivo de contraseñas htpasswd solo usuarios

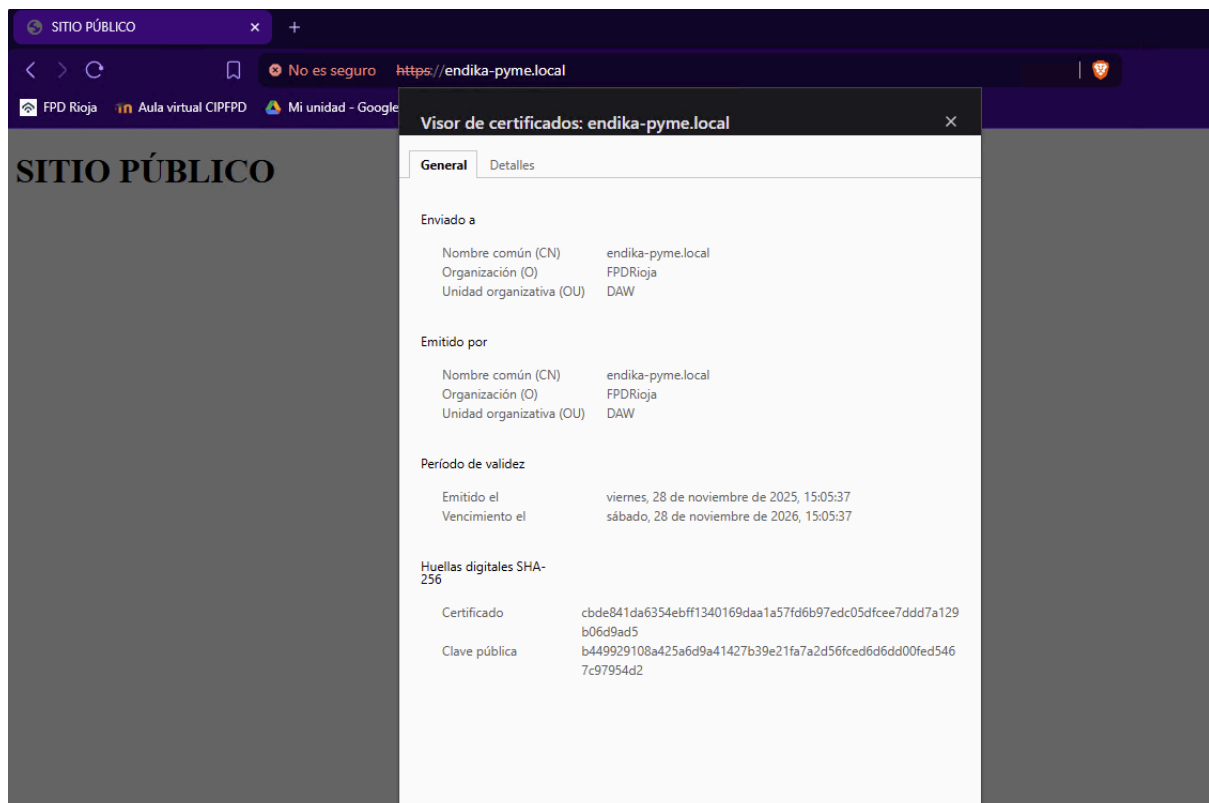
```
cat /etc/apache2/htpasswd/endika-pyme.local | cut -d ':' -f 1
```



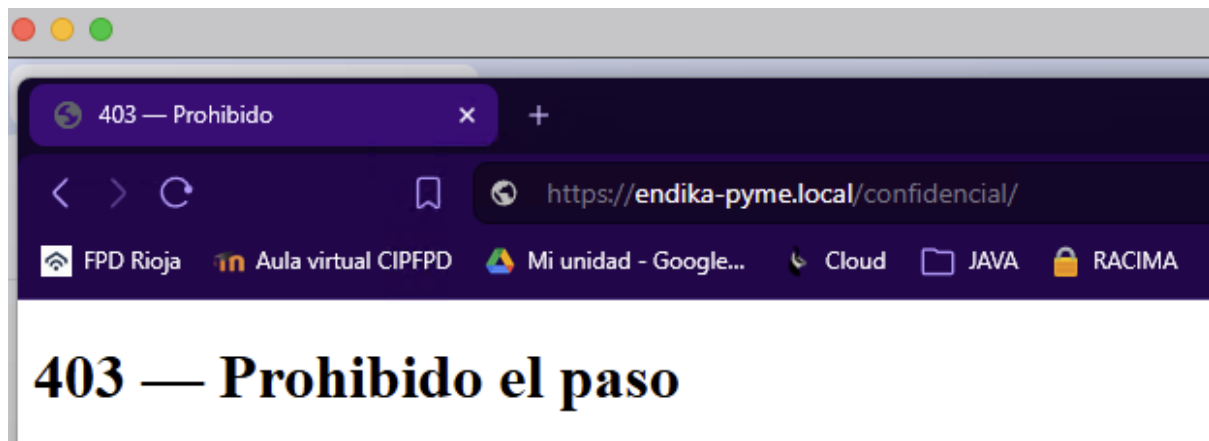
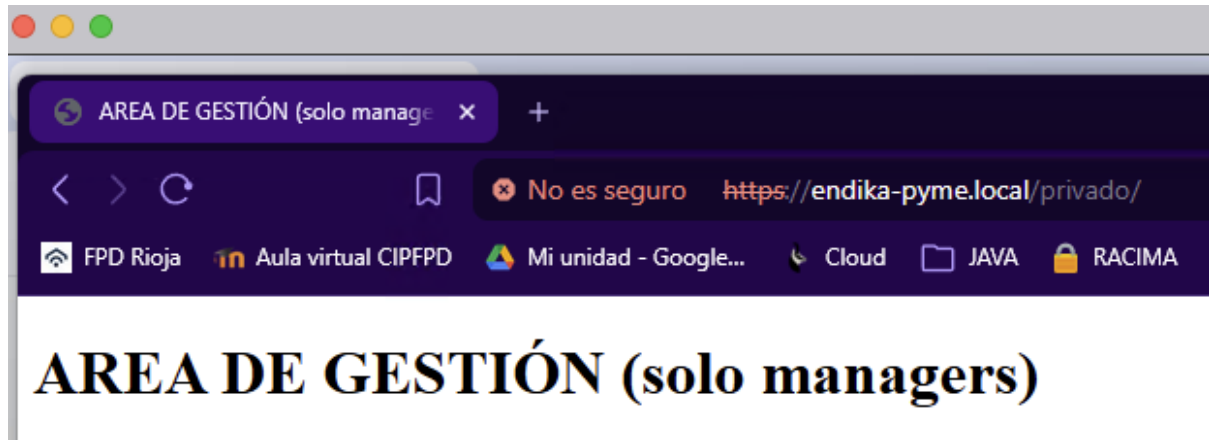
Capturas de pantalla verificación

Página principal HTTPS

<https://endika-pyme.local/>



Página restringida tras autenticación exitosa



Reproducción de video mp4 o webm

